כרטיסיית עזר RO

פרויקט 4 • מכונית עוקבת קו

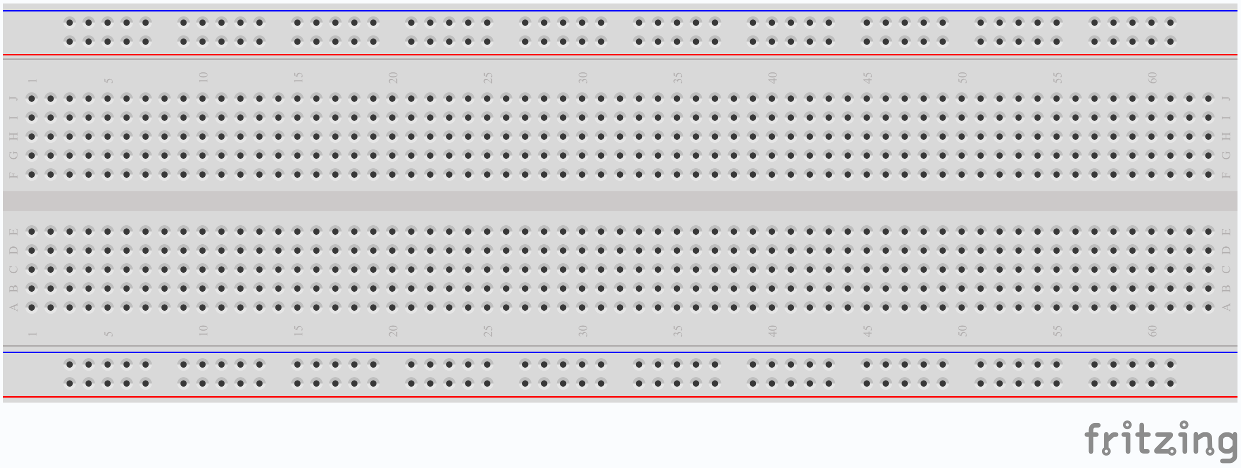
# 🧩 איך עובד ברדבורד

פרויקט #4 • מכונית עוקבת קו

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

💡 ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים ואת חוטי הג'אמפר לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

## 🗺️ בלוח יש ארבעה אזורים




**ברדבורד ריק:** למעלה ולמטה — **מסילות המתח** (+ ו-−); בין לבין — **טורים ממוספרים** המופרדים ב**מרווח המרכזי**. השורות מסומנות a–e בחצי אחד ו-f–j בחצי השני.

```
+ • • • • • • • • • • •     red rail (+)
- • • • • • • • • • • •     blue rail (-)

a • • • • • • • • • • •
b • • • • • • • • • • •
c • • • • • • • • • • •        top half
d • • • • • • • • • • •
e • • • • • • • • • • •
                                ← centre gap
f • • • • • • • • • • •
```

```
 g  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 h  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       bottom half
 i  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 j  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 +  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    red rail (+)
 -  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    blue rail (-)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

**שני הכללים שחשוב להכיר**

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

**שתי מסילות המתח**

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5 V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת –) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל רכיב.

## בפרויקט 4 הברדבורד הוא מרכז החשמל של המכונית

**מרכז החשמל של המכונית**

- חוט מחיבור **5V** של הארדואינו נכנס ל**מסילה האדומה (+)**, וחוט מ-**GND** נכנס ל**מסילה הכחולה (–)**.
- שני חיישני הקו מקבלים חשמל מהמסילות: **VCC** מהמסילה האדומה, **GND** מהמסילה הכחולה. לארדואינו יש רק חיבור 5V אחד — המסילות מפצלות אותו לשני החיישנים.
- גם **חוט ההארקה המשותפת** אל בקר המנועים L298N יכול לעבור דרך המסילה הכחולה (–).

## איך מחברים את חיישן הקו למסילות

לכל חיישן קו יש **שלוש רגליים מסומנות**: VCC, GND ו-OUT. שלושה חוטי ג'אמפר מחברים אותן למקומות קבועים: **VCC** אל ה**מסילה האדומה (+)**, **GND** אל ה**מסילה הכחולה (–)**, ו-**OUT** אל חיבור דיגיטלי **11** או **12** של הארדואינו.

**כלל אצבע:** קודם המתח, אחר-כך האות — מחברים VCC ו-GND, ורק אז את OUT. לפני שמדליקים בודקים פעמיים: VCC במסילה האדומה, GND במסילה הכחולה — אף פעם לא הפוך.

## מה משמעות "רגל A של הכפתור ← (+) ; רגל B ← חיבור דיגיטלי 2" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית החיווט R1 של הפרויקט הזה כותבת על כפתור גרסה 3: *"רגל A של הכפתור ← (+) ; רגל B ← חיבור דיגיטלי 2 ; ודרך נגד 10 קילו-אוהם ← (−)"*, אלו שרשראות החיבורים שבונים:

```
[Button leg A] — wire — [(+) rail]
[Button leg B] — wire — [Arduino pin 2]
[Button leg B] — [10 kΩ] — wire — [(-) rail]
```

על הברדבורד, כל חיבור בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. כך קוראים אותה טור-אחר-טור:

- הכפתור יושב לרוחב החריץ המרכזי — רגל A בטור ממוספר אחד, רגל B בטור אחר.
- מהטור של **רגל A** יוצא חוט ג'אמפר אל ה**מסילה האדומה (+)** — זו השרשרת הראשונה, וזהו.
- מהטור של **רגל B** יוצא חוט ג'אמפר אל **חיבור דיגיטלי 2** של הארדואינו — הם חולקים טור אחד, ולכן מחוברים.
- רגל אחת של **נגד 10 קילו-אוהם** נכנסת ל**אותו טור** של רגל B — עכשיו רגל B, הג'אמפר לחיבור דיגיטלי 2 והנגד מחוברים יחד.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש**, ומשם חוט ג'אמפר אל ה**מסילה הכחולה (−)**.

**חיישני הקו — הרכיבים החדשים בפרויקט 4**

- לכל חיישן קו יש **שלוש רגליים** מסומנות: VCC, GND, OUT.
- החיישנים לא יושבים על הברדבורד — הם מורכבים בקדמת השלדה, עם הפנים לרצפה. אליהם מגיעים **חוטי ג'אמפר**.
- VCC מתחבר ל**מסילה האדומה (+)** ו-GND ל**מסילה הכחולה (−)** — בדיוק כמו כל רכיב שצורך מתח.
- OUT היא רגל האות: החיישן השמאלי לחיבור דיגיטלי **11**, החיישן הימני לחיבור דיגיטלי **12**. דרכו הארדואינו יודע אם החיישן רואה קו שחור או רצפה.
- **VCC ו-GND הפוכים זה לזה — לא מתחלפים.** VCC תמיד למסילה האדומה, GND תמיד לכחולה. בודקים פעמיים לפני שמדליקים את הארדואינו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור או מסילה כל רגל וכל חוט נכנסים.

## שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

① **בדיקה 1 – האם כל חוט נכנס למסילה הנכונה?** בפרויקט 4 רוב החיבורים על הברדבורד הולכים אל המסילות. בודקים אחד-אחד: כל חוט של 5V או VCC – במסילה ה**אדומה (+)**; כל חוט של GND – במסילה ה**כחולה (−)**. חוט שנכנס בטעות למסילה הלא-נכונה (או לטור ממוספר במקום למסילה) שובר את החיבור. ואם רכיב יושב על הלוח – כל רגל שלו בטור משלה, אף פעם לא שתי רגליים באותו טור.

② **בדיקה 2 – האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון?** עוברים על השרשרת בקול רם. לחיישן הקו: "ה-VCC נכנס למסילה ה*אדומה*; ה-GND נכנס למסילה ה*כחולה*; ה-OUT מגיע לחיבור דיגיטלי 11 או 12". לכפתור של גרסה 3: "רגל A והג'אמפר למסילה האדומה נכנסים *לאותו* טור; רגל B, הג'אמפר לחיבור דיגיטלי 2 ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והג'אמפר למסילה הכחולה נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא ב*טורים שונים* – השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

## יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא R1 – חיווט פרויקט 4. משאירים את R0 על שולחן העבודה – אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

# 🔌 תרשימי החיווט

פרויקט 4 • מכונית עוקבת קו • כרטיסיית עזר לעמדת התלמיד

הכרטיסייה הזאת מראה איך מחברים את **המנועים**, את **בקר המנועים** `L298N`, את **הסוללות** ואת **חיישני הקו** בפרויקט 4. שומרים אותה ליד המכונית. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

יש כאן **חמישה חיווטים**. יחד הם כל החיווט של המכונית: המנועים אל הבקר, החשמל, שישה חוטי האות, חיישני הקו — והאחרון, כפתור לגרסה 3 בלבד. כל חמשת החיווטים מתקיימים יחד על אותה מכונית — כל תרשים מראה רק את החוטים החדשים שלו, והקודמים נשארים במקום.

## ⚠️ הכללים החשובים ביותר

**⚠️ לפני שמחווטים — קוראים את אלה**

- **ההארקה המשותפת היא החוט שהכי קל לשכוח:** חוט בין `GND` של הבקר ל-`GND` של הארדואינו. בלעדיו שום דבר לא זז אחרי ההעלאה — בלי שום הודעת שגיאה. זה הפספוס מספר 1 בפרויקט הזה, ולכן בודקים אותו פעמיים.
- **אף פעם לא שני מקורות חשמל פעילים בבת אחת:** כל עוד מתג הסוללות כבוי, מותר שהסוללות יהיו מחוברות גם כש-`USB` בפנים. לפני שמדליקים את המתג לנסיעה על סוללות — **מנתקים קודם את כבל ה-**`USB`. מתג דלוק + `USB` מחובר ביחד — **אסור.**
- המנועים מתחברים **רק דרך הבקר** (הדקי `OUT1`–`OUT4`) — אף פעם לא ישירות לחיבורים של הארדואינו. החיבורים של הארדואינו הם לאותות בלבד; מנוע שמחובר אליהם ישירות עלול להזיק לארדואינו.

## 📋 מפת החיבורים

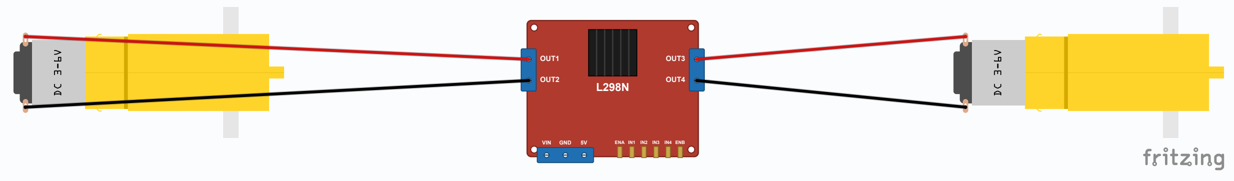
| רכיב / אות | אל | מופיע ב- |
|---|---|---|
| בקר — `ENB` • מהירות המנוע הימני | חיבור דיגיטלי `5` | חיווט 3 |
| בקר — `IN4` • כיוון המנוע הימני | חיבור דיגיטלי `6` | חיווט 3 |
| בקר — `IN3` • כיוון המנוע הימני | חיבור דיגיטלי `7` | חיווט 3 |
| בקר — `IN2` • כיוון המנוע השמאלי | חיבור דיגיטלי `8` | חיווט 3 |
| בקר — `IN1` • כיוון המנוע השמאלי | חיבור דיגיטלי `9` | חיווט 3 |
| בקר — `ENA` • מהירות המנוע השמאלי | חיבור דיגיטלי `10` | חיווט 3 |
| חיישן קו שמאלי — `OUT` | חיבור דיגיטלי `11` | חיווט 4 |
| חיישן קו ימני — `OUT` | חיבור דיגיטלי `12` | חיווט 4 |
| כפתור התחלה/עצירה — גרסה 3 בלבד | חיבור דיגיטלי `2` | חיווט 5 |

## חיווט 1 — המנועים אל הבקר

שני החוטים המולחמים של **המנוע השמאלי** נכנסים להדקי `OUT1` ו- `OUT2`, ושני החוטים של **המנוע הימני** להדקי `OUT3` ו- `OUT4`. בכל הדק: משחררים מעט את הבורג, מכניסים את קצה החוט, מהדקים בחזרה — ובודקים ב**משיכה עדינה** שהחוט מחזיק.

איזה חוט לאיזה חור בתוך הזוג? לא משנה בשלב החיווט. אם מנוע מסתובב הפוך בבדיקה הראשונה — מחליפים בין שני החוטים שלו בהדקים. תיקון של 30 שניות, לא תקלה.

```
Motors                  L298N
  left  motor ───────  OUT1 / OUT2
  right motor ───────  OUT3 / OUT4
```




**המנועים אל הבקר:** חוטי המנוע השמאלי אל **OUT1/OUT2**, וחוטי המנוע הימני אל **OUT3/OUT4**. איזה חוט לאיזה חור בתוך הזוג — לא משנה בשלב הזה.

## חיווט 2 — חשמל והארקה משותפת

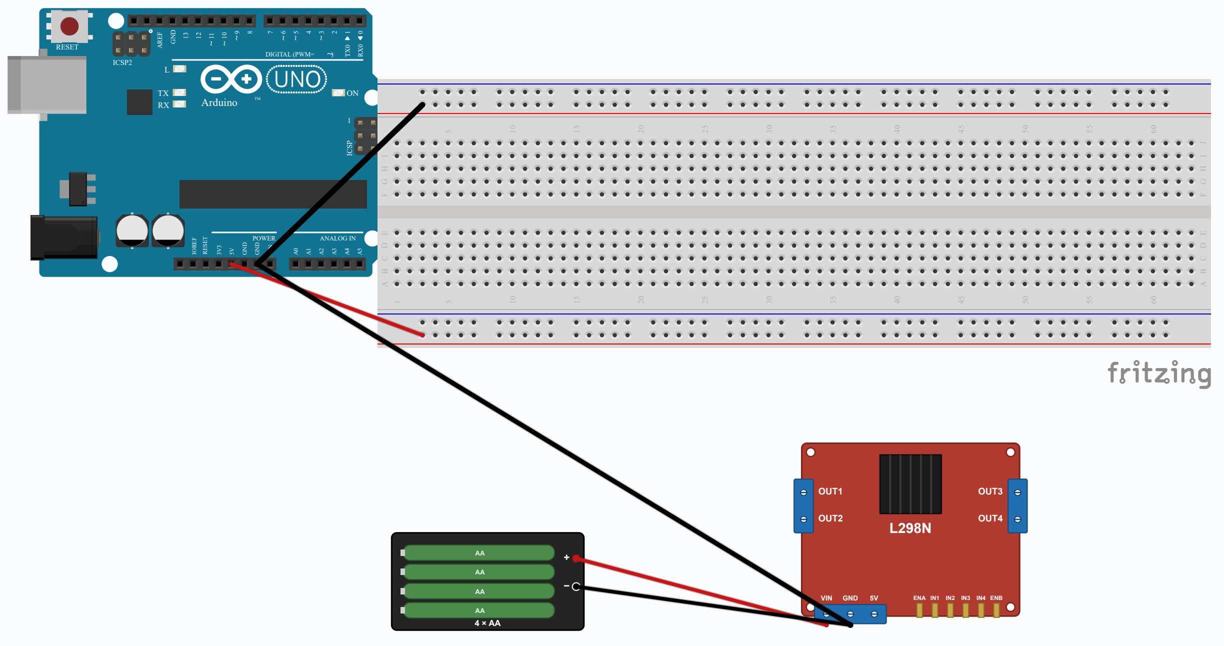
המתג של מחזיק הסוללות נשאר **כבוי** כל זמן שמחווטים. החוט **האדום (+)** של מחזיק הסוללות נכנס להדק `VIN` של הבקר (מסומן לפעמים `12V`), והחוט **השחור (−)** להדק `GND`.

> ★ **חוט ההארקה המשותפת:** חוט בין `GND` של הבקר ל-`GND` של הארדואינו. זה החוט שהכי קל לשכוח — בלעדיו שום דבר לא זז. אפשר להעביר אותו דרך המסילה הכחולה (−) של הברדבורד.

הברדבורד הוא **תחנת החשמל** של המכונית: חוט מחיבור `5V` של הארדואינו אל **המסילה האדומה (+)**, וחוט מ-`GND` של הארדואינו אל **המסילה הכחולה (−)**. לארדואינו יש רק חיבור `5V` אחד — המסילות מפצלות אותו לשני החיישנים.

לנסיעה בלי כבל: חוט מהדק `5V` של הבקר אל חיבור `5V` של הארדואינו (הג׳אמפר שעל הבקר במקומו) — וכשנוסעים על סוללות, **מנתקים קודם את כבל ה-`USB`**.

```
Battery (+) red ────  L298N VIN (12V)
Battery (-) black ──  L298N GND

L298N GND ──────────  Arduino GND    ★ common ground!

Arduino                Breadboard
  5V  ──────────────  (+) rail
  GND ──────────────  (-) rail

Battery driving (no USB):
  L298N 5V ─────────  Arduino 5V    (jumper in place, USB unplugged)
```

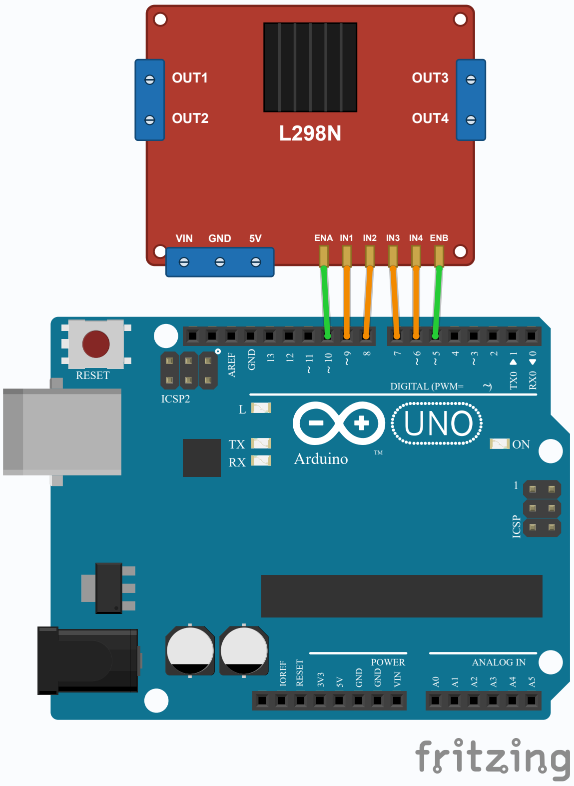


**חשמל והארקה משותפת:** מחזיק הסוללות אל **VIN** ו-**GND** של הבקר; חיבור **5V** אל המסילה האדומה (+) ו-**GND** אל הכחולה (−). החוט השחור **העבה** הוא ★ **ההארקה המשותפת** — GND של הבקר אל GND של הארדואינו.

## חיווט 3 — שישה חוטי האות (חיבורים 5–10)

שישה חוטים משורת החיבורים שעל הבקר אל החיבורים של הארדואינו, אחד-אחד לפי הסדר. נוח לבדוק: ששת החיבורים בארדואינו הם רצף אחד — **5 עד 10**.

```
L298N                  Arduino
  ENB ──────────────  pin 5     right motor speed
  IN4 ──────────────  pin 6     right motor direction
  IN3 ──────────────  pin 7     right motor direction
  IN2 ──────────────  pin 8     left motor direction
  IN1 ──────────────  pin 9     left motor direction
  ENA ──────────────  pin 10    left motor speed
```



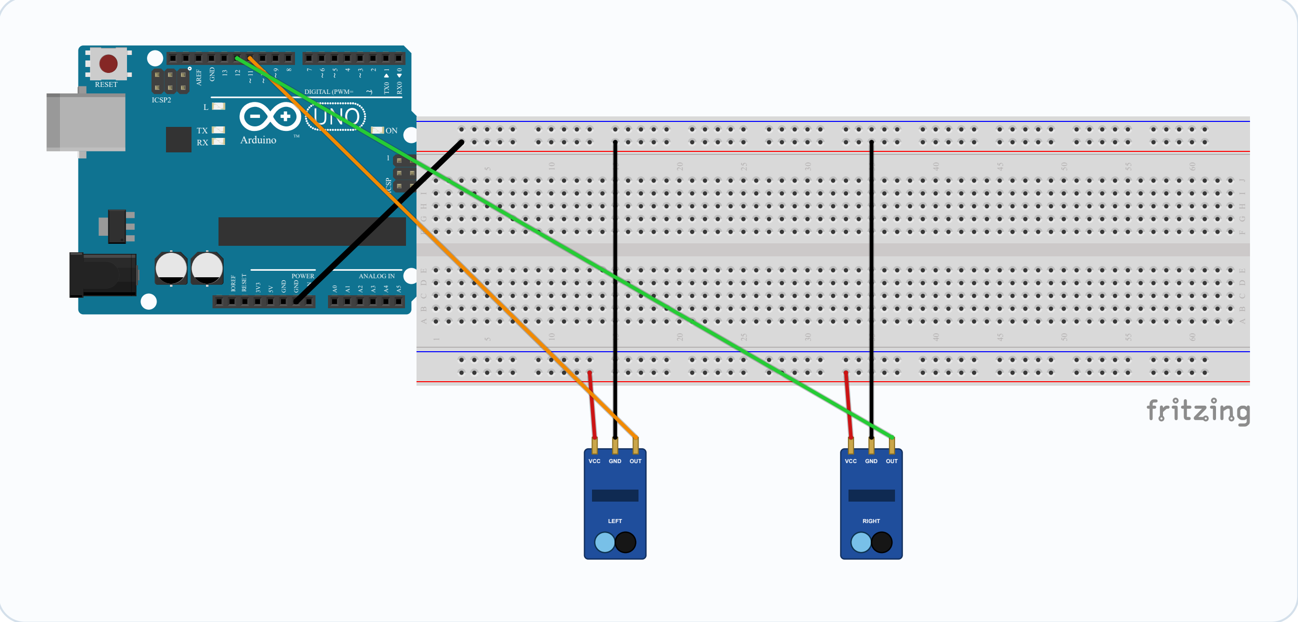

**שישה חוטי האות:** משורת החיבורים של הבקר אל חיבורים **5 עד 10** של הארדואינו, חוט לכל חיבור, לפי הטבלה למעלה. חוטי המהירות (**ENA**, **ENB**) ירוקים; חוטי הכיוון (**IN1–IN4**) כתומים.

## חיווט 4 — חיישני הקו

שני חיישני הקו מותקנים בקדמת המכונית, פונים אל הרצפה, בגובה של בערך **1 ס"מ** מעליה. שמאל וימין – לפי כיוון הנסיעה של המכונית.

כל חיישן מקבל חשמל מהמסילות: `VCC` אל המסילה האדומה (+), `GND` אל המסילה הכחולה (−). ה-`OUT` של החיישן **השמאלי** הולך אל **חיבור דיגיטלי** `11` , וה- `OUT` של החיישן **הימני** אל **חיבור דיגיטלי** `12` .

```
IR sensor LEFT          IR sensor RIGHT
  VCC ── (+) rail         VCC ── (+) rail
  GND ── (-) rail         GND ── (-) rail
  OUT ── pin 11           OUT ── pin 12
```



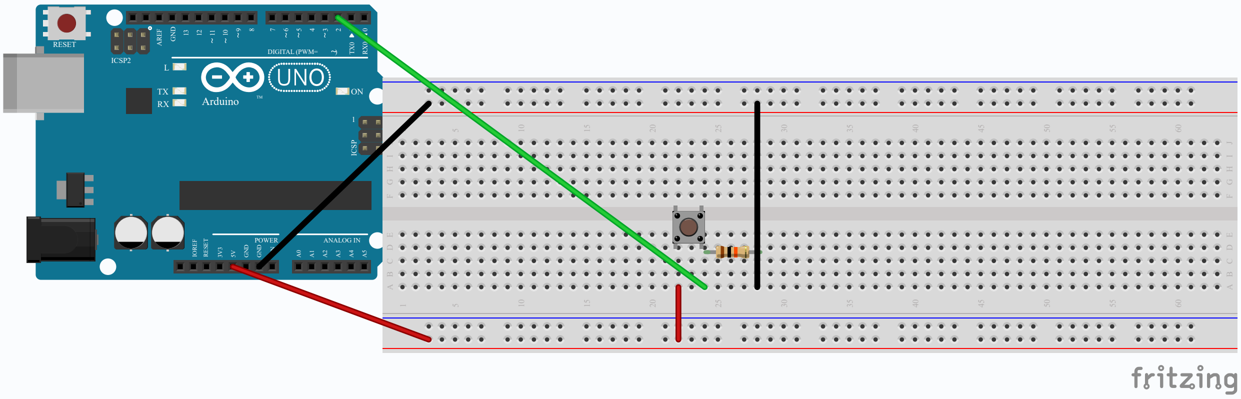

**חיישני הקו:** כל חיישן — **VCC** אל המסילה האדומה (+) ו-**GND** אל הכחולה (−); **OUT** של החיישן **השמאלי** אל חיבור דיגיטלי **11** (כתום) ושל **הימני** אל חיבור דיגיטלי **12** (ירוק).

### חיווט 5 — כפתור התחלה/עצירה (גרסה 3 בלבד)

נחוץ רק למי שבוחרים ב**גרסה 3** להוסיף כפתור התחלה/עצירה. זה בדיוק חיווט הכפתור מהפרויקטים הקודמים: הכפתור לרוחב החריץ המרכזי של הברדבורד, רגל `A` אל המסילה האדומה (+), רגל `B` אל **חיבור דיגיטלי** `2` של הארדואינו — ומאותו טור גם **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** (פסי צבע: חום • שחור • כתום) אל המסילה הכחולה (−).

```
Button leg A ───────   (+) rail (5V)
Button leg B ──┬────   Arduino pin 2
               └─[10 kΩ]─ (-) rail (GND)
```

⚠️ נגד ההורדה הולך בין **חיבור דיגיטלי 2 לבין** `GND` — לא בין 5 V לבין `GND`. אם מחווטים אותו בין 5 V לבין `GND`, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.




**כפתור התחלה/עצירה (גרסה 3 בלבד):** רגל A אל המסילה האדומה (+), רגל B אל חיבור דיגיטלי **2** — ומאותו טור **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** אל המסילה הכחולה (−).

# 🪄 תקועים? קודם מנסים את זה

פרויקט 4 • כרטיסייה לעמדת התלמיד

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

⚠️ **חריג הלחמה:** כל דבר שקשור למלחם או לחיבורי הלחמה — מדלגים על כל השלבים וקוראים למורה מיד. ליד מלחם חם לא פותרים לבד.

**1 קוראים שוב את השלב**
קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

**2 בודקים את כרטיסיית החיווט R1**
כ-60% מהמקרים של "המכונית שלי לא נוסעת" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 4 אמור להיראות.

**3 בודקים את שאר כרטיסיות העזר**
R3 (פניות לקלדוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

**4 קוראים למורה**

💜 **אתם לא מפריעים.** לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

# 💻 איך מדברים עם קלוד קוד

פרויקט 4 • תבניות פניות לקלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 4 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

## 💻 ערוץ A — עזרה עם הקוד

**גרסה 1:** פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

**גרסה 2:** לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

**(א)** מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*

**(ב)** מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*

**(ג)** מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

> אני עובד על [שם קובץ הקוד].
>
> (א) מה אני רוצה שיקרה:
> [התשובה שלכם]
>
> (ב) מה קורה עכשיו:
> [התשובה שלכם]
>
> (ג) מה כבר ניסיתי:
> [התשובה שלכם]
>
> תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד עונה, ועוזרים לקלוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

🔎 **בדיקת הבנה:** במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

## 🎯 דוגמה אמיתית מפרויקט 4 — לשנות את מהירות הבסיס

בפרויקט 4 שינוי אמיתי בקוד הוא לקבוע כמה מהר המכונית נוסעת. בקוד ההתחלתי `T2_line_follow_starter.ino`, לפני שבחרתם מהירות, `BASE_SPEED` היא **140** — הקצב הבינוני. אם רוצים מכונית מהירה, משנים את מהירות הבסיס ל-**180**. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

**(א)** מה אני רוצה שיקרה: *שהמכונית תיסע מהר — מהירות בסיס 180 במקום 140.*

**(ב)** מה קורה עכשיו: *המכונית נוסעת בקצב הבינוני של הקוד ההתחלתי — 140.*

**(ג)** מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את השורה עם המספר של המהירות אבל לא בטוח איזו שורה זו.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת, ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום [מדביקים כאן]:

> הנה הקוד של המכונית שלי. איך אשנה אותו כך שהמכונית תיסע במהירות בסיס 180 במקום 140? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

💡 זה **מספר אחד** בקוד — מהירות הבסיס `BASE_SPEED`. אחרי שקלוד עונה, משנים **רק את המספר הזה** בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהמכונית נוסעת מהר יותר.

## 🎯 דוגמה שנייה — תיקון חזק יותר לעיקול חד

שינוי אפשרי נוסף הוא **כמה חזק** המכונית מתקנת את עצמה כשהיא סוטה מהקו. אם המכונית יוצאת מהקו בעיקול חד וממשיכה ישר, מגבירים את התיקון. גם זה **שינוי של מספר אחד** בלבד: בקוד ההתחלתי יש הגדרה בשם `CORRECTION` שערכה **90**, ואפשר להעלות אותה ל-**110** — התיקון החזק. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים:

**(א)** מה אני רוצה שיקרה: *שהמכונית תישאר על הקו גם בעיקול החד.*

**(ב)** מה קורה עכשיו: *המכונית יוצאת מהקו בעיקול החד וממשיכה ישר.*

**(ג)** מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את ההגדרה* `CORRECTION` *בקובץ אבל לא בטוח לכמה להעלות אותה.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת:

> הנה הקוד של המכונית שלי. המכונית יוצאת מהקו בעיקול חד, ואני רוצה שהיא תיצמד אליו. אני חושב שזה קשור להגדרה CORRECTION. איזה מספר אני משנה, ולכמה? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

💡 גם זה **מספר אחד** בקוד — בדיוק כמו שינוי המהירות. צריך למצוא את ההגדרה `CORRECTION` ולהעלות אותה מ-90 ל-110. כלל קטן: מספר התיקון תמיד נשאר **קטן** ממהירות הבסיס. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים **רק את המספר הזה** בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהמכונית מחזיקה את העיקול.

### 💬 ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

> אני בפרויקט 4, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
> תעבור איתי על זה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

⚠️ ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

**גרסה 3 – דיאלוג חופשי:** אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל – מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

# ⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 4 • מכונית עוקבת קו

החשמל בפרויקט 4 בטוח בדיוק כמו בשלושת הפרויקטים הקודמים — 5 וולט. שלושה דברים חדשים דורשים זהירות: **המלחם החם**, **הגלגלים המסתובבים** ו**הסוללות**.

זה הפרויקט הראשון בתוכנית עם כלי חם ועם חלקים שזזים. בכרטיסייה הזאת ארבעה כללים — כלל ההלחמה ראשון, כי הוא החשוב מכולם.

## כלל 1 — עמדת ההלחמה

**ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה:**

- **משקפי מגן על העיניים** — כל זמן שהמלחם דולק בעמדה.
- **המלחם גר על המעמד שלו** — כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
- **מנקים את הקצה על הספוג הלח** — אף פעם לא באצבעות.
- **לא נוגעים בקצה המתכת** — הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

**מלחימים רק כשהמורה בעמדה.** כל שאלה או תקלה בהלחמה — **קוראים למורה, תמיד.** לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם.

נגעתם בטעות במשהו חם? **מיד מים קרים מהברז**, וקוראים למורה.

איך מלחימים חיבור טוב, צעד אחר צעד — במדריך ההלחמה המלא, כרטיסייה R6.

## כלל 2 — מנועים וגלגלים מסתובבים

**לא** מקרבים אצבעות לגלגלים מסתובבים. בבדיקות על השולחן מגביהים את המכונית — למשל על קופסה קטנה — כך שהגלגלים מסתובבים באוויר. מעבירים את המכונית ממקום למקום רק כשהמתג כבוי. הכלל הזה תקף לבדיקות המנועים על השולחן. כשהמכונית נוסעת על הקו — משאירים אותה הרחק מקצה השולחן, ולא תופסים אותה תוך כדי נסיעה.

## כלל 3 — הסוללות

**לא** מחברים את שני החוטים של בית הסוללות ישירות זה לזה — זה קצר חשמלי, והסוללות מתחממות. כשהמכונית לא נוסעת — מכבים את המתג.

## כלל 4 — החשמל עדיין בטוח

הארדואינו, חיישני הקו ובקר המנועים `L298N` עובדים כולם על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם, בדיוק כמו בפרויקטים 1, 2 ו-3. מה שחדש בפרויקט הזה הוא חום ותנועה — לא חשמל.

# 💻 איזה קוד פותחים ומתי

פרויקט 4 • מכונית עוקבת קו • מפת הקבצים

## 📁 איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 4

כל קובצי הקוד של פרויקט 4 נמצאים בתיקיית פרויקט 4 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-→ **My Drive** **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם, ואז לתיקייה `Project_4_Line_Following_Car` ובתוכה לתיקייה `ino_files` .

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<your_nickname>\Project_4_Line_Following_Car\ino_fil
```

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה:

---

בתוך `ino_files` כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

🔑 פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה- `.ino` , או דרך **File → Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

## 📋 קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

| שלב | פותחים את הקובץ הזה | מה קורה |
|---|---|---|
| שלב 5 | `01_drive_forward/`<br>`01_drive_forward.ino` | שני הגלגלים מסתובבים **קדימה**: 3 שניות נסיעה, שנייה אחת עצירה, ושוב מההתחלה. הנסיעה הראשונה של המכונית שלכם |
| שלב 6 | `02_sensor_test/`<br>`02_sensor_test.ino` | מדפיס במסך המעקב (Serial Monitor) מה כל חיישן קו רואה: **LINE** מעל הקו השחור, **FLOOR** מעל הרצפה. עיניים בלבד — המנועים לא זזים |
| שלבים 7–8 | `03_line_follow/`<br>`03_line_follow.ino` | עוקב הקו המלא: שני החיישנים מעל הרצפה — המכונית נוסעת ישר;<br>חיישן אחד רואה את הקו — הגלגל שבאותו צד מאט והמכונית מתיישרת חזרה;<br>שני החיישנים רואים את הקו — המכונית עוצרת.<br>בשלב 7 נוסעים על הקו הישר, בשלב 8 על מסלול עם עיקול — אותו קוד, בלי העלאה חדשה |

**שלבים 1–4 — אין העלאת קוד.** אלה שלבי ההלחמה, הרכבת השלדה והחיווט: קודם בונים את המכונית, והקוד מגיע בשלב 5.

> 💡 גלגל אחד מסתובב **אחורה** בנסיעה הראשונה? זה **תקין — לא תקלה**. מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בבקר המנועים L298N — תיקון של 30 שניות, וזו התוצאה הנפוצה ביותר בהרכבה ראשונה.

## 💻 קובץ קוד התחלתי של גרסה 2

| פותחים את הקובץ הזה | מה יש בו |
|---|---|
| `T2_line_follow_starter/`<br>`T2_line_follow_starter.ino` | עוקב הקו המלא, עם שלושה קבועים מסומנים בראש הקובץ שאותם משנים בגרסה 2:<br>• `BASE_SPEED` — מהירות הבסיס: איטי כ-110 / בינוני כ-140 / מהיר כ-180<br>• `CORRECTION` — עוצמת התיקון: עדין כ-60 / חזק כ-110 (תמיד קטן ממהירות הבסיס)<br>• `LINE_IS_HIGH` — הופכים אותו רק אם המכונית מתרחקת מהקו במקום לעקוב אחריו |

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות את המכונית עוקבת אחרי הקו הישר, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות את הקבועים לפי המהירות והתיקון שבחרתם. כיוונון לוקח שניים-שלושה ניסיונות — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

### 🎨 גרסה 3 – אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את המכונית שלכם עם קלוד קוד לפי מטרה שאתם בוחרים (למשל מסלול מורכב, מרוץ מהירות, עשר נסיעות נקיות ברצף, או כפתור התחלה/עצירה בחיבור דיגיטלי 2). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה – בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_line_follower.ino`).

# יסודות ההלחמה

פרויקט 4 • מכונית עוקבת קו

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני ההלחמה הראשונה על לוח האימון. לא צריך לשנן אותה – משאירים אותה ליד עמדת ההלחמה וחוזרים אליה לפני כל הלחמה בפרויקט.

**הלחמה** היא חיבור קבוע בין שני חלקי מתכת: מחממים את נקודת החיבור ומצמידים אליה **בדיל** – מתכת רכה שנמסה בחום. טיפת הבדיל הנמסה זורמת סביב שני החלקים, וכשהיא מתקררת ומתקשה – הם מחוברים לתמיד. במכונית שנוסעת ורועדת, רק חיבור כזה מחזיק לאורך זמן.

קצה המלחם חם מאוד – בערך **350 מעלות**. בגלל זה לעמדת ההלחמה יש כללים משלה.

## ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה

- **משקפי מגן על העיניים** – כל זמן שמלחם דולק בעמדה.
- **המלחם גר על המעמד שלו** – כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
- **מנקים את הקצה על הספוג הלח** – אף פעם לא באצבעות.
- **לא נוגעים בקצה המתכת** – הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

ועוד כלל אחד שמעל כולם: **מלחימים רק כשהמורה בעמדה** – תמיד, גם אחרי שכבר יש ניסיון. נגעתם בטעות במשהו חם? מיד מים קרים מהברז, וקוראים למורה.

הכללים האלה מופיעים גם בכרטיסיית הבטיחות R4.

## איך מלחימים חיבור טוב – חמישה צעדים

1. **מחממים את הנקודה:** מניחים את קצה המלחם על נקודת החיבור ומחכים 2–3 שניות.

2 **מצמידים את הבדיל לנקודה** – לא לקצה המלחם. הנקודה החמה היא שממיסה את הבדיל.

3 **הבדיל נמס וזורם** סביב החיבור ועוטף אותו מכל הצדדים.

4 **מרחיקים קודם את הבדיל**, ואחר כך את המלחם. המלחם חוזר למעמד.

5 **לא מזיזים כלום 3 שניות** – עד שהחיבור מתקשה. חיבור שזז בזמן ההתקשות יוצא חלש.

💡 **הבדיל לא נמס?** לא מנסים לתקן לבד – בעמדת ההלחמה **קוראים למורה, תמיד**. לרוב הסיבה פשוטה: הקצה נוגע בבדיל במקום בנקודת החיבור.

## 👀 חיבור טוב מול חיבור חלש

🔎 good joint vs cold joint

```
         |                                   |
         |                                   |
        /|\                                 .-.
       / | \                               ( | )
      /  |  \                               `-'
    ===============                    ===============

       מבריק                               עמום
       מחזיק                                זז
```

🖼️ **איור בהכנה**

כאן תיכנס תמונת תקריב של חיבור הלחמה טוב מלוח האימון – מבריק, חלק ובצורת אוהל קטן – לצד חיבור חלש בצורת כדור עמום, להשוואה.

✅ **חיבור טוב:** מבריק, חלק, יושב כמו אוהל קטן סביב נקודת החיבור. במשיכה עדינה – נשאר במקומו.

⚠️ **חיבור חלש ("הלחמה קרה"):** עמום, בצורת כדור, זז או משתחרר במשיכה עדינה. זה קורה כשהנקודה לא התחממה מספיק, או כשמשהו זז בזמן ההתקשות. מה עושים: חוזרים לעמדה **יחד עם המורה**, מחממים את הנקודה מחדש — והבדיל נמס וזורם שוב.

## 🔍 בדיקת המשיכה העדינה

כך בודקים כל חיבור הלחמה בפרויקט: אוחזים בחוט קרוב לנקודת החיבור ומושכים **בעדינות** — לא בכוח. חיבור טוב נשאר במקומו. חיבור שזז או משתחרר — חוזרים לעמדה יחד עם המורה.

🔑 **משיכה עדינה — לא מבחן כוח.** המטרה היא לגלות חיבור רופף לפני שהמכונית מגלה אותו על המסלול.

## 🔧 חיבור שנשבר אחר כך — תחזוקה, לא כישלון

גם חיבור טוב יכול להישבר אחרי הרבה נסיעות ורעידות. ככה זה אצל רובוטים אמיתיים: מכוניות נכנסות למוסך, ורובוטים מקבלים תחזוקה. קוראים למורה, חוזרים יחד לעמדה, מלחימים מחדש — והמכונית חוזרת למסלול.

🔑 **חיבור שנשבר הוא עבודת תחזוקה — לא כישלון.**

# 🔥 פוגשים את עמדת ההלחמה

שלב 1 מתוך 8
13%

**שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב**
בשלב הזה לומדים לעבוד עם כלי אמיתי חדש: מלחם. עובדים איתו תמיד יחד עם המורה – היום ובכל פעם שמלחימים בפרויקט הזה.

בפרויקט הזה בונים מכונית שנוסעת בעצמה לאורך קו. חיבורי החוטים של המנועים צריכים להחזיק מעמד ברעידות של נסיעה – ולכן מחברים אותם ב**הלחמה**: טיפת מתכת חמה שמתקשה לחיבור קבוע וחזק. לפני שנוגעים במכונית, מתאמנים על לוח אימון שאין בו מה לקלקל.

## מה עושים

### חלק א׳ – פותחים את הפרויקט

- [ ] **1** בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, ואז הולכים ל-← **My Drive** ‏**Arduino_Projects**.
- [ ] **2** נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.
- [ ] **3** בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_4_Line_Following_Car` .
- [ ] **4** פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.

### חלק ב׳ – לומדים את כללי הבטיחות ומתאמנים

- [ ] **1** מרכיבים **משקפי מגן** – וגם המורה מרכיב.

- [ ] **2** אומרים יחד עם המורה את **ארבעת כללי הבטיחות** שבמסגרת האדומה למטה.
- [ ] **3** המורה מדגים חיבור הלחמה אחד על **לוח האימון**: מחממים את נקודת החיבור, מצמידים את הבדיל לנקודה, מרחיקים קודם את הבדיל ואז את המלחם, ולא מזיזים כלום 3 שניות עד שהחיבור מתקשה.
- [ ] **4** עכשיו מתאמנים: מלחימים **3–4 חיבורים** על לוח האימון, בקצב שלכם, עם המורה ליד.
- [ ] **5** בודקים חיבור אחד ב**משיכה עדינה** – חיבור טוב מחזיק ולא זז.
- [ ] **6** בסיום: המלחם חוזר **למעמד שלו**, ומכבים אותו יחד עם המורה.

## ⚠️ ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה

1. **משקפי מגן על העיניים** – כל זמן שהמלחם דולק בעמדה.
2. **המלחם גר על המעמד שלו** – כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
3. **מנקים את הקצה על הספוג הלח** – אף פעם לא באצבעות.
4. **לא נוגעים בקצה המתכת** – הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

**נגעתם בטעות במשהו חם? שוטפים מיד במים קרים מהברז, וקוראים למורה.**

כללי הבטיחות המלאים ומדריך ההלחמה צעד-אחר-צעד נמצאים בכרטיסים R4 ו-R6.

### 👀 מה רואים אם הכול תקין

על לוח האימון יש כמה חיבורי הלחמה שלכם – מבריקים, חלקים, יושבים כמו אוהל קטן סביב נקודת החיבור. חיבור שנבדק במשיכה עדינה נשאר במקומו.

**החיבורים הראשונים לא חייבים להיות יפים** – הם חייבים להחזיק. יופי מגיע עם אימון, וזו בדיוק המטרה של לוח האימון.

**סיימתם כש:**

- ✓ תיקיית `Project_4_Line_Following_Car` קיימת בתיקייה שלכם, וקלוד קוד עובד בתוכה
- ✓ אתם יודעים לומר את ארבעת כללי הבטיחות
- ✓ לפחות חיבור הלחמה אחד שלכם מחזיק במשיכה עדינה
- ✓ המלחם חזר למעמד וכובה יחד עם המורה

**תקועים?** בהלחמה יש כלל מיוחד: **כל שאלה או תקלה בעמדת ההלחמה – קוראים למורה, תמיד.** לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם. אם הבדיל לא נמס – כנראה מחממים את הבדיל ולא את נקודת החיבור; המורה ידגים שוב.

פרויקט #4 – מכונית עוקבת קו: שלב 2 מתוך 8

# מלחימים את חוטי המנועים

בשלב הקודם התאמנתם על לוח האימון – עכשיו מלחימים על המכונית האמיתית. לכל מנוע מחברים שני חוטים, אדום ושחור – בסך הכול **ארבעה חיבורי הלחמה**. החיבורים האלה מעבירים את הזרם שמסובב את הגלגלים, והם צריכים להחזיק ברעידות של נסיעה. לא משנה איזה צבע מתחבר לאיזו לשונית – אם מנוע יסתובב הפוך בהמשך, מתקנים את זה בקלות בבקר המנועים, בלי הלחמה מחדש.

שלב 2 מתוך 8 25%

**תזכורת בטיחות**

ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה חלים גם כאן – הם מופיעים בכרטיסים R4 ו-R6. מלחימים רק כשהמורה ליד.

## מה עושים

### חלק א׳ – מתכוננים

- [ ] 1 מרכיבים **משקפי מגן** – הם נשארים על העיניים כל זמן שהמלחם דולק.
- [ ] 2 אם הלשוניות של המנוע קשות להלחמה, המורה יכין אותן מראש (טיפת בדיל קטנה) – זה לא משנה את הצעדים הבאים.
- [ ] 3 מסדרים על השולחן את שני המנועים ואת ארבעת החוטים – שני אדומים ושני שחורים.

### חלק ב׳ – מלחימים ובודקים

- [ ] 1 מתחילים במנוע הראשון: מלחימים חוט **אדום** ללשונית אחת וחוט **שחור** ללשונית השנייה – בדיוק כמו על לוח האימון: מחממים את נקודת החיבור, מצמידים את הבדיל, מרחיקים, נותנים לחיבור להתקשות.
- [ ] 2 בודקים כל חיבור ב**משיכה עדינה** – חיבור טוב מחזיק ולא זז.

- [ ] **3** עוברים למנוע השני ומלחימים באותה דרך: אדום ללשונית אחת, שחור לשנייה.
- [ ] **4** בודקים גם את שני החיבורים האלה במשיכה עדינה.
- [ ] **5** קוראים למורה לבדוק את ארבעת החיבורים.
- [ ] **6** בסיום: המלחם חוזר **למעמד שלו**, ומכבים אותו יחד עם המורה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

מכל מנוע יוצאים עכשיו שני חוטים – אדום ושחור – מחוברים בחיבורי הלחמה מבריקים וחלקים, שיושבים כמו אוהל קטן סביב הלשונית. כשמושכים בעדינות – שום חוט לא זז.

**גם כאן – החיבור לא חייב להיות יפה**, הוא חייב להחזיק. אלה החיבורים הראשונים שלכם על מכונית אמיתית.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ לכל אחד משני המנועים מחוברים שני חוטים מולחמים – אדום ושחור
- ✓ כל אחד מארבעת החיבורים מחזיק במשיכה עדינה
- ✓ המורה בדק את החיבורים ואישר

🪄 **תקועים?** בהלחמה יש כלל מיוחד: **כל שאלה או תקלה בעמדת ההלחמה – קוראים למורה, תמיד.** לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם. חיבור שזז במשיכה עדינה? קוראים למורה ומלחימים אותו שוב יחד – חיבור שמתקנים הוא תחזוקה רגילה, לא כישלון.

פרויקט #4 – מכונית עוקבת קו: שלב 3 מתוך 8

# 🚗 מרכיבים את השלדה ומחברים את חיישני הקו

עד עכשיו היו על השולחן חלקים נפרדים. בשלב הזה הם הופכים למכונית: המנועים, הגלגלים וגלגל העזר נכנסים ל**שלדה**, ושני **חיישני הקו** – העיניים שאיתן המכונית תראה את הקו השחור – מקבלים חוטים ומקום בקדמת השלדה: שישה חיבורים בסך הכול – שלושה לכל חיישן. חיישן שלא פונה לרצפה לא רואה את הקו.

שלב 3 מתוך 8 — 38%

## 📋 מה עושים

### חלק א׳ – מכינים את חיישני הקו

> ⚠️ **מלחימים היום – תזכורת קצרה**
> ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה מלווים כל הלחמה בפרויקט – הם מחכים בכרטיסיות R4 ו-R6. מרכיבים משקפי מגן כל זמן שהמלחם דולק בעמדה.

- [ ] **1** בודקים את החיישן: כבר יש עליו שלושה חוטים צבעוניים? אלה חיישנים עם חוטים מוכנים – עוברים לסעיף הבא. יש עליו שלוש נקודות מתכת חשופות עם הכיתוב `VCC / GND / OUT` ובלי חוטים? אלה חיישנים שצריך להלחים להם חוטים. לא בטוחים? קוראים למורה.
- [ ] **2** אם מלחימים: מרכיבים משקפי מגן, ויחד עם המורה מלחימים חוט לכל אחת משלוש הרגליים המסומנות של כל חיישן: `OUT`, `GND`, `VCC`.
- [ ] **3** **אם מחברים מגשרים:** מחברים חוט מגשר נקבה-זכר לכל אחת משלוש הרגליים – דוחפים עד שהחוט יושב הדוק.
- [ ] **4** בודקים כל חוט ב**משיכה עדינה** – חיבור טוב מחזיק ולא זז.
- [ ] **5** אם הלחמתם: קוראים למורה לבדוק את חיבורי ההלחמה בחיישנים.

☐ 6 בסיום ההלחמה: המלחם חוזר ל**מעמד**, ומכבים אותו יחד עם המורה.

## חלק ב׳ – מרכיבים את השלדה

☐ 1 מכניסים את שני המנועים לתושבות שלהם בשלדה ומהדקים אותם.

☐ 2 מרכיבים גלגל על הציר של כל מנוע – דוחפים בעדינות עד הסוף.

☐ 3 מרכיבים את **גלגל העזר** במקומו בשלדה.

☐ 4 מחברים את בית הסוללות למקומו על השלדה.

☐ 5 מרכיבים את שני חיישני הקו **בקדמת השלדה, פונים לרצפה**: בגובה של כסנטימטר מעל הרצפה, ובמרחק כמה סנטימטרים זה מזה.

☐ 6 דוחפים את המכונית ביד על השולחן – היא מתגלגלת, ושום דבר לא רופף.

📷

**מקום לצילום – השלדה המורכבת**

צילום של השלדה המורכבת (צילום אמיתי של הערכה, לא תרשים Fritzing – לפי מוסכמת הצילומים למבנים מכניים): שני המנועים בתושבות, גלגל על כל ציר, גלגל העזר, בית הסוללות, ושני חיישני הקו בקדמת השלדה – פונים לרצפה, בגובה של כסנטימטר מעליה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על השולחן עומדת מכונית: שני מנועים עם גלגלים, גלגל עזר, בית סוללות, ושני חיישני קו בקדמה שפונים לרצפה. כשדוחפים אותה ביד – היא מתגלגלת בקלות.

**המכונית עוד לא נוסעת לבד** – אין עדיין חיווט ואין קוד. זה מגיע בשלבים הבאים. היום בונים את הגוף.

### סיימתם כש:

- ✓ לכל חיישן מחוברים שלושה חוטים, וכל חיבור מחזיק במשיכה עדינה
- ✓ המכונית מתגלגלת כשדוחפים אותה ביד
- ✓ שני חיישני הקו בקדמת השלדה, פונים לרצפה
- ✓ שום דבר לא רופף
- ✓ אם הלחמתם – המורה בדק את החיבורים ואישר
- ✓ אם הלחמתם: המלחם חזר למעמד וכובה יחד עם המורה

### תקועים?

- בעמדת ההלחמה הכלל קבוע: כל שאלה או תקלה – **קוראים למורה, תמיד.**
- בהרכבה: חלק שלא נכנס למקומו – לא מפעילים עליו כוח. בודקים את הכיוון, מנסים שוב בעדינות, ואם עדיין לא מסתדר – קוראים למורה. גלגל שמתנדנד כנראה לא נדחף עד סוף הציר.

# מחווטים את בקר המנועים ואת החיישנים

אחרי ההלחמה וההרכבה — מחברים הכול יחד. זהו שלב החיווט הגדול של המכונית: המנועים, הסוללות, בקר המנועים **L298N** ושני חיישני הקו. הרבה חוטים, אבל כל אחד מהם פשוט — עובדים לאט, חוט אחר חוט, מול כרטיס העזר R1. בשלב הזה אין מלחם ואין קוד: בסוף השלב שום דבר עדיין לא זז, וזה בכוונה — הקוד שמניע את הגלגלים מגיע בשלב הבא.

שלב 4 מתוך 8 — 50%

## מה עושים

### חלק א׳ — המנועים אל בקר המנועים

- [ ] 1. מזהים על בקר המנועים L298N את זוגות ההדקים למנועים: **OUT1/OUT2** בצד אחד, **OUT3/OUT4** בצד השני.
- [ ] 2. מחברים את שני החוטים המולחמים של **המנוע השמאלי** ל-OUT1 ו-OUT2.
- [ ] 3. מחברים את שני החוטים של **המנוע הימני** ל-OUT3 ו-OUT4.
- [ ] 4. בכל הדק: משחררים מעט את הבורג, מכניסים את קצה החוט, מהדקים בחזרה — ובודקים ב**משיכה עדינה** שהחוט מחזיק.
- [ ] 5. איזה חוט לאיזה חור בתוך הזוג? עדיין לא משנה — אם מנוע יסתובב הפוך בשלב הבא, מחליפים בין שני החוטים שלו. תיקון של 30 שניות, לא תקלה.

### חלק ב׳ — חשמל מהסוללות + הארקה משותפת

- [ ] 1. מוודאים שהמתג של מחזיק הסוללות **כבוי** לפני שמחברים.
- [ ] 2. מחברים את החוט **האדום (+)** של מחזיק הסוללות להדק **VIN** של הבקר (מסומן לפעמים 12V).

- ☐ **3** מחברים את החוט **השחור (−)** להדק GND של הבקר.
- ☐ **4** מחברים חוט בין GND של הבקר ל-GND של הארדואינו — זהו **חוט ההארקה המשותפת**. אפשר להעביר אותו דרך המסילה הכחולה (−) של הברדבורד.
- ☐ **5** **שני חוטי הסוללות אף פעם לא נוגעים זה בזה ישירות** — זה קצר חשמלי (הכלל המלא בכרטיס R4).

⚠️ **החוט שהכי קל לשכוח — ההארקה המשותפת**

לבקר המנועים יש חשמל מהסוללות, ולארדואינו יש חשמל משלו. בלי חוט משותף בין GND ל-GND הם לא מדברים באותה "שפה חשמלית" — ואז שום דבר לא יזוז אחרי ההעלאה, בלי שום הודעת שגיאה. זו הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט הזה, ולכן בודקים את חוט ההארקה פעמיים.

אם הגיעה ההפסקה — אפשר לעצור כאן ולהמשיך אחריה.

### חלק ג׳ — ששת חוטי האות

- ☐ **1** מחברים **שישה חוטים** משורת החיבורים שעל הבקר אל החיבורים של הארדואינו, לפי הטבלה למטה.
- ☐ **2** מחברים אחד-אחד, לפי הסדר, ומשווים כל חוט לטבלה למטה.
- ☐ **3** נוח לבדוק: ששת החיבורים בארדואינו הם רצף אחד — **5 עד 10**.

| החיבור בבקר | החיבור בארדואינו | מה הוא עושה |
| --- | --- | --- |
| ENB | חיבור דיגיטלי 5 | מהירות המנוע הימני |
| IN4 | חיבור דיגיטלי 6 | כיוון המנוע הימני |
| IN3 | חיבור דיגיטלי 7 | כיוון המנוע הימני |
| IN2 | חיבור דיגיטלי 8 | כיוון המנוע השמאלי |
| IN1 | חיבור דיגיטלי 9 | כיוון המנוע השמאלי |
| ENA | חיבור דיגיטלי 10 | מהירות המנוע השמאלי |

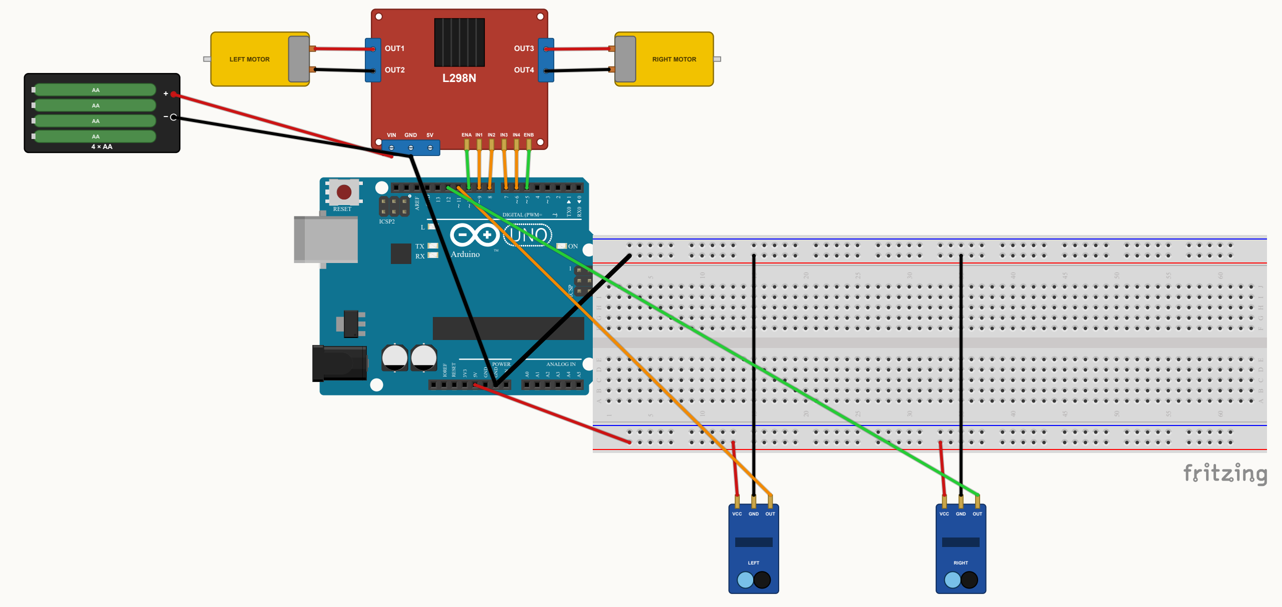
## חלק ד׳ – הברדבורד הופך לתחנת החשמל

למה דרך הברדבורד? לארדואינו יש רק חיבור 5V אחד – המסילות מפצלות אותו לשני החיישנים. הברדבורד הוא תחנת החשמל של המכונית.

- [ ] **1** מחברים חוט מחיבור 5V של הארדואינו אל **המסילה האדומה (+)** של הברדבורד.
- [ ] **2** מחברים חוט מ-GND של הארדואינו אל **המסילה הכחולה (−)**.
- [ ] **3** לכל אחד משני חיישני הקו: VCC אל המסילה האדומה (+), GND אל המסילה הכחולה (−).
- [ ] **4** OUT של החיישן **השמאלי** אל **חיבור דיגיטלי 11**, ו-OUT של החיישן **הימני** אל **חיבור דיגיטלי 12**.

## 🔌 תרשים החיווט

```
Wiring Map — L298N · Arduino · Breadboard

Motors                  L298N
  left  motor ────────  OUT1 / OUT2
  right motor ────────  OUT3 / OUT4

Battery (+) red ─────   VIN (12V)
Battery (-) black ───   GND

L298N                   Arduino
  GND ──────────────    GND       ★ common ground!
  ENB ──────────────    pin 5
  IN4 ──────────────    pin 6
  IN3 ──────────────    pin 7
  IN2 ──────────────    pin 8
  IN1 ──────────────    pin 9
  ENA ──────────────    pin 10

Arduino                 Breadboard
  5V  ──────────────    (+) rail
  GND ──────────────    (-) rail

IR sensor LEFT          IR sensor RIGHT
  VCC ── (+) rail         VCC ── (+) rail
  GND ── (-) rail         GND ── (-) rail
  OUT ── pin 11           OUT ── pin 12
```




**החיווט המלא:** הבקר עם שני המנועים ומחזיק הסוללות, שישה חוטי האות אל חיבורים **5–10**, הברדבורד כתחנת החשמל ושני חיישני הקו. החוט השחור **העבה** הוא ★ **ההארקה המשותפת**.

### 👀 מה רואים אם הכול תקין

שום דבר לא זז, לא מאיר ולא מצפצף — **וזה בדיוק מה שאמור לקרות**. עדיין אין קוד במכונית. הבדיקה בשלב הזה היא בעיניים: עוברים חוט אחר חוט מול הטבלה בכרטיס העזר R1, וכל חוט נמצא בדיוק במקום שכתוב.

המכונית שלמה ומחווטת — כל מה שחסר לה עכשיו הוא קוד. בשלב הבא מעלים את "סע קדימה" ורואים אותה זזה בפעם הראשונה.

### ✅ סיימתם כש:

- ✓ כל חוט תואם את טבלת החיווט בכרטיס העזר R1 — עברתם עליהם אחד-אחד
- ✓ חוט ההארקה המשותפת (GND של הבקר ↔ GND של הארדואינו) במקומו
- ✓ שני החיישנים מקבלים חשמל מהמסילות, ו-OUT שלהם מחובר לחיבורים 11 ו-12
- ✓ המורה עבר על החיווט ואישר

### 🪄 תקועים?

- הרבה חוטים בשלב אחד — מאטים ועובדים חוט אחר חוט: מחברים חוט, מסמנים אותו מול R1, וממשיכים לחוט הבא.
- לא בטוחים לאן מחברים חוט? מחפשים אותו בטבלה של R1 — כל חוט של המכונית מופיע שם.
- חוט לא מחזיק בהדק הבורג — משחררים את הבורג, מכניסים את החוט עמוק יותר, ומהדקים שוב.
- אם חוט מולחם השתחרר או נשבר — **קוראים למורה, תמיד**. כל תיקון הלחמה נעשה יחד עם המורה בעמדת ההלחמה.
- כשמסיימים והכול נראה נכון, קוראים למורה לבדיקה המשותפת — זה חלק מהשלב.

פרויקט #4 — מכונית עוקבת קו: שלב 5 מתוך 8

# מעלים "נסיעה קדימה" ורואים את המכונית זזה

החיווט משלב 4 מוכן. עכשיו מעלים את הקוד הראשון. המכונית שבניתם והלחמתם בעצמכם זזה בפעם הראשונה. עושים את זה בשני חלקים: קודם בודקים באוויר ששני הגלגלים מסתובבים לכיוון הנכון, ורק אחר כך יוצאים לנסיעה אמיתית על הרצפה.

שלב 5 מתוך 8
63%

**לפני שמעלים — הגלגלים באוויר**

- **מרימים את המכונית לפני ההעלאה** — מניחים אותה על קופסה או מעמד כך שהגלגלים באוויר ולא נוגעים בשולחן.
- **מרחיקים אצבעות מגלגלים מסתובבים.**
- **כבל ה-USB והסוללות — אף פעם לא ביחד.** לפני שמדליקים את מתג הסוללות מנתקים את ה-USB; לפני שמחברים את ה-USB מכבים את מתג הסוללות.
- **נושאים את המכונית רק כשמתג הסוללות כבוי.**

## מה עושים

### חלק א׳ — הגלגלים באוויר: מעלים ורואים אותם מסתובבים

- [ ] **1** מוודאים ש**מתג הסוללות כבוי**.
- [ ] **2** מניחים את המכונית על קופסה או מעמד, כך ששני הגלגלים **באוויר** ומסתובבים חופשי.
- [ ] **3** מחברים את כבל ה-USB בין הארדואינו למחשב.
- [ ] **4** פותחים את הקובץ `01_drive_forward.ino` ב-Arduino IDE.

  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 4 שלכם, בתוך `ino_files/01_drive_forward/`. אם לא בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.

5 **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.

6 לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

7 מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב, ורק אז מדליקים את **מתג הסוללות** — הקוד מחכה שתי שניות של שקט, ואז שני הגלגלים מתחילים להסתובב.

8 מסתכלים על הגלגלים: 3 שניות סיבוב, שנייה אחת עצירה, ושוב. בודקים ש**שני הגלגלים מסתובבים קדימה.**

קדימה = החלק העליון של הגלגל נע לכיוון החזית של המכונית (הצד של חיישני הקו).

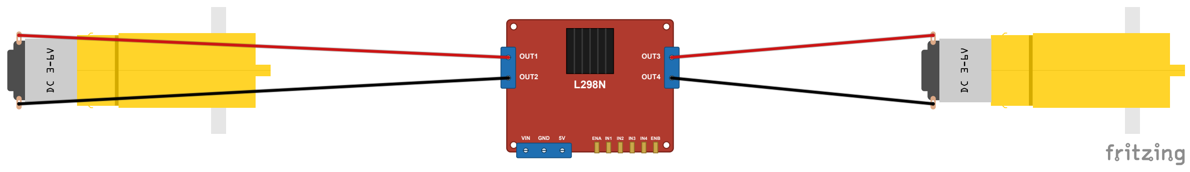
**גלגל אחד מסתובב אחורה? רגיל לגמרי — תיקון של 30 שניות**

זה קורה כמעט בכל הרכבה, וזו לא טעות שלכם — אי אפשר לדעת מראש לאיזה כיוון מנוע יסתובב. ככה מתקנים:

- מכבים את מתג הסוללות.
- מזהים איזה גלגל הסתובב אחורה — שמאל או ימין.
- בבקר המנועים L298N מחליפים בין **שני החוטים של אותו מנוע בלבד**: גלגל שמאל — מחליפים בין **OUT1** ל-**OUT2**; גלגל ימין — מחליפים בין **OUT3** ל-**OUT4**.

  משחררים את שני הברגים במברג קטן, מחליפים בין החוטים, ומהדקים חזרה.
- מדליקים שוב את מתג הסוללות ובודקים — עכשיו שני הגלגלים מסתובבים קדימה.

```
L298N outputs          motor
  OUT1 ── wire 1 ┐   LEFT wheel backward?
  OUT2 ── wire 2 ┘   swap OUT1 ⟷ OUT2

  OUT3 ── wire 1 ┐   RIGHT wheel backward?
  OUT4 ── wire 2 ┘   swap OUT3 ⟷ OUT4
```




**צד המהדקים:** המנוע השמאלי ב-**OUT1/OUT2**, הימני ב-**OUT3/OUT4**. גלגל מסתובב אחורה? מחליפים בין **שני החוטים של אותו מנוע בלבד.**

## חלק ב׳ – הנסיעה הראשונה על הרצפה

- [ ] **1** מכבים את מתג הסוללות ומרימים את המכונית מהמעמד.
- [ ] **2** מפנים על הרצפה קטע פנוי וישר – בלי תיקים, בלי כיסאות ובלי רגליים.
- [ ] **3** מניחים את המכונית על הרצפה, מדליקים את מתג הסוללות – ומתרחקים צעד.
  יש שתי שניות של שקט לפני שהמכונית מתחילה לנסוע.
- [ ] **4** צופים: המכונית נוסעת קדימה 3 שניות, עוצרת לשנייה, ונוסעת שוב – עד שמכבים אותה.
- [ ] **5** אחרי נסיעה טובה אחת: מכבים את מתג הסוללות ומחזירים את המכונית לשולחן.

### 💻 מה הקוד עושה

הקוד מגדיר את שש הרגליים של בקר המנועים, ואז חוזר על אותו מחזור שוב ושוב: שני המנועים קדימה במהירות בינונית (150 מתוך 255) למשך 3 שניות, עצירה של שנייה אחת, ושוב. בתחילת הקוד יש המתנה של שתי שניות – הזמן להניח את המכונית ולהתרחק. לא חייבים להבין כל שורה – אפשר רק לקרוא אם רוצים.

**👀 מה רואים אם הכול תקין**

על המעמד: שני הגלגלים מסתובבים קדימה יחד – 3 שניות סיבוב, שנייה עצירה, ושוב. על הרצפה: המכונית נוסעת קדימה, עוצרת רגע, וממשיכה.

המכונית עדיין לא עוקבת אחרי קו – זה מגיע בשלב 7. אם היא סוטה מעט הצידה תוך כדי נסיעה, זה תקין בשלב הזה: אין עדיין קוד שמיישר אותה.

**✅ סיימתם כש:**

✓ שני הגלגלים מסתובבים קדימה כשהמכונית באוויר

✓ המכונית נסעה קדימה על הרצפה לפחות פעם אחת

✓ מתג הסוללות כבוי והמכונית חזרה לשולחן

**🪄 תקועים?**

- **אם שום דבר לא זז אחרי ההעלאה:** בודקים שמתג הסוללות דלוק, שהסוללות טעונות ושחוט **ההארקה המשותפת** מחובר — משווים לטבלה בכרטיס העזר R1.
- **אם המנועים מזמזמים אבל הגלגלים לא מסתובבים:** כנראה סוללות חלשות — קוראים למורה להחלפת סוללות.
- **אם ה-Upload נכשל:** בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. מוודאים גם שמתג הסוללות כבוי כל זמן שה-USB מחובר.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה לעזרה.

# בודקים את עיני המכונית מעל הקו

בשלב זה מעלים לארדואינו קוד מוכן שקורא את שני **חיישני הקו** — ה"עיניים" של המכונית. אין חיווט חדש — הכול מחובר עוד משלב 4. הקוד מדפיס למסך המעקב מה כל עין רואה: **LINE** (קו שחור) או **FLOOR** (רצפה). אם עשיתם את פרויקט 3 — זה אותו קסם שבו המספר השתנה כשהזזתם יד, רק שהפעם יש שתי עיניים.

שלב 6 מתוך 8 — 75%

## מה עושים

1. פותחים את הקובץ `02_sensor_test.ino` ב-Arduino IDE.
   הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 4 שלכם, בתוך `ino_files/02_sensor_test/`. אם לא בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.
2. **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.
3. לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. עוקבים אחרי סרגל ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
4. כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.
   ```
   ✓ Done uploading.
   ```
5. פותחים את **מסך המעקב (Serial Monitor)**: לוחצים על סמל **זכוכית המגדלת** בפינה הימנית-עליונה של ה-IDE. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) מוגדרת ל-**9600**.
   ```
   🔍 Serial Monitor · 9600 baud
   ```
6. מניחים את המכונית על הרצפה מעל **הקו השחור** — הכבל נשאר מחובר למחשב.

7. שמים לב שכבל ה-USB לא נמתח — לא מרחיקים את המכונית מעבר לאורך הכבל; אם צריך, מקרבים את המחשב.

8. מזיזים את המכונית **לאט** ימינה ושמאלה על פני הקו.

9. מסתכלים במסך המעקב: בכל פעם שחיישן חוצה את הסרט השחור, הקריאה שלו מתחלפת בין **FLOOR** ל-**LINE**.

כך נראות השורות במסך המעקב כשמזיזים את המכונית על פני הקו:

```
🔍 Serial Monitor — 9600 baud

LEFT: FLOOR   RIGHT: FLOOR
LEFT: FLOOR   RIGHT: LINE
LEFT: LINE    RIGHT: FLOOR
```

**LINE** = העין הזאת רואה את הקו השחור. **FLOOR** = העין הזאת רואה רצפה. LEFT הוא החיישן השמאלי ו-RIGHT הוא החיישן הימני — שמאל וימין לפי כיוון הנסיעה של המכונית.

🖼️ איור בהכנה

כאן ייכנס תרשים: מבט מלמעלה על המכונית מעל קו שחור — שני חיישני הקו בקדמת המכונית משני צידי הקו, וחצים שמראים הזזה איטית ימינה ושמאלה.

⚠️ **המנועים לא זזים בשלב הזה — וזה בכוונה**

הקוד הזה הוא **עיניים בלבד**: הוא רק קורא את שני חיישני הקו ומדפיס מה הם רואים. המכונית לא אמורה לנסוע עכשיו. הנסיעה על הקו מגיעה בשלב הבא — קודם מוודאים שהעיניים רואות נכון.

## 💡 מה הקוד עושה – לקריאה בלבד

כל חיישן קו שולח אור אינפרא-אדום אל הרצפה ובודק כמה אור חוזר אליו: רצפה בהירה מחזירה הרבה אור — FLOOR; סרט שחור בולע את האור וכמעט לא מחזיר — LINE. הקוד קורא את שני החיישנים חמש פעמים בשנייה ומדפיס את התשובות למסך המעקב. לא חייבים להבין כל שורה — אפשר רק לקרוא אם רוצים.

**מה רואים אם הכול תקין**

במסך המעקב מופיעות שורות כמו `LEFT: FLOOR   RIGHT: LINE` שמתעדכנות כמה פעמים בשנייה. כשמזיזים את המכונית לאט על פני הקו, כל צד מתחלף בין FLOOR ל-LINE בדיוק כשהחיישן שלו חוצה את הסרט השחור.

הגלגלים לא זזים בזמן הבדיקה — זה בדיוק מה שאמור לקרות. הקוד הזה הוא עיניים בלבד.

**סיימתם כש:**

✓ ב-Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

✓ מסך המעקב פתוח ומראה ש-LEFT ו-RIGHT מתעדכנים שוב ושוב

✓ הקריאות של שני החיישנים מתחלפות בין LINE ל-FLOOR בהתאם למציאות — חיישן שמעל הקו מראה LINE, וחיישן שמעל הרצפה מראה FLOOR

**תקועים?**

- **אם מסך המעקב ריק או שלא מופיעות שורות:** כנראה שמסך המעקב לא פתוח, או שה-baud לא מוגדר ל-9600. לוחצים על סמל זכוכית המגדלת ובודקים שה-baud מוגדר ל-9600.
- **אם חיישן מראה תמיד את אותה קריאה — תמיד LINE או תמיד FLOOR, גם כשמזיזים את המכונית:** בודקים שהחיישן נמצא בערך **1 ס"מ** מעל הרצפה — לא צמוד לרצפה ולא גבוה מדי. מוודאים שאין שמש ישירה על הקו — אור שמש חזק מבלבל את החיישן. אם זה עדיין קורה — קוראים למורה: לפעמים צריך לסובב בעדינות בורג כיוון קטן (פוטנציומטר) על החיישן, ואת זה עושים יחד עם המורה.
- **אם ה-Upload נכשל:** בודקים שב-Tools → Board מופיע "Arduino Uno" ושב-Tools → Port מופיעה יציאת COM. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב, ואז פותחים אותו בחזרה.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה לעזרה.

# 🚗 מעלים את קוד עוקב הקו – והמכונית נוסעת לבד

שלב 7 מתוך 8
88%

זה הרגע שכל הפרויקט נבנה בשבילו. בשלב הקודם ראיתם ששני חיישני הקו – ה"עיניים" של המכונית – מבחינים בין רצפה לקו שחור. עכשיו מעלים את הקוד שמחבר בין העיניים לגלגלים, והמכונית נוסעת בעצמה לפי ארבעה כללים פשוטים: שתי העיניים על הרצפה – נוסעים ישר. העין השמאלית על הקו – הגלגל השמאלי מאט. העין הימנית על הקו – הגלגל הימני מאט. שתי העיניים על הקו – עוצרים.

## 📋 מה עושים

השלב הזה בנוי משני חלקים: קודם מעלים את הקוד דרך המחשב, ואז לוקחים את המכונית אל הקו ומשחררים.

### 📤 חלק א׳ – מעלים את קוד עוקב הקו

- [ ] **1** מוודאים שכבל ה-USB מחובר בין המחשב לארדואינו, ושמתג בית הסוללות **כבוי**.
  כשהמתג כבוי, הגלגלים לא מסתובבים על השולחן באמצע ההעלאה.
- [ ] **2** פותחים את הקובץ `03_line_follow.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתוך תיקיית פרויקט 4 שלכם, ליד הקבצים הקודמים שהעליתם.
- [ ] **3** לא משנים שום דבר בקוד – רק מעלים אותו.
- [ ] **4** לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה **Done uploading** בירוק.
- [ ] **5** מנתקים את כבל ה-USB מהארדואינו.
  מעכשיו המכונית לא צריכה את המחשב – היא מקבלת חשמל מהסוללות דרך בקר המנועים L298N.

### 🏁 חלק ב׳ – מציבים את המכונית על הקו ומשחררים

- [ ] **1** לוקחים את המכונית אל הקו הישר שעל הרצפה.
- [ ] **2** מציבים אותה בתחילת הקו, כך שהקו השחור עובר **בין שני חיישני הקו** – עין אחת מכל צד של הקו.
- [ ] **3** מדליקים את מתג הסוללות. יש שתי שניות שקט לפני שהגלגלים זזים. בזמן הזה מוודאים שהמכונית מיושרת על הקו. משחררים ולא נוגעים.
- [ ] **4** עוקבים אחריה עד סוף הקו. בסוף הנסיעה מרימים את המכונית ומכבים את מתג בית הסוללות.

## 🚗 איך מציבים את המכונית על הקו

```
          ^
          |
        #####
        #####  line
+------#####------+
|       #####      |
|  [L]  ##### [R]  |
|       #####      |
+------#####------+
        #####
        #####
```

הקו עובר בין שני החיישנים – לא נוגע באף אחד מהם.

🖼️

**תרשים עתידי – הצבת המכונית על הקו**

תצלום או איור מלמעלה של המכונית מוצבת בתחילת הקו הישר: הקו השחור עובר בין שני חיישני הקו בלי לגעת באף אחד מהם, וחץ מסמן את כיוון הנסיעה לאורך הקו.

## 💻 מה הקוד עושה

אפשר להציץ בקוד ב-IDE. כל סיבוב של `loop()` הוא החלטה אחת: בודקים מה שתי העיניים רואות, ובוחרים –

03_line_follow.ino

```
if (!leftOnLine && !rightOnLine) {
  drive(BASE_SPEED, BASE_SPEED);              // שתי העיניים על הרצפה ← נוסעים ישר
}
else if (leftOnLine && !rightOnLine) {
  drive(BASE_SPEED - CORRECTION, BASE_SPEED); // העין השמאלית על הקו ← הגלגל השמאלי מאט
}
else if (!leftOnLine && rightOnLine) {
  drive(BASE_SPEED, BASE_SPEED - CORRECTION); // העין הימנית על הקו ← הגלגל הימני מאט
}
else {
  stopMotors();                               // שתי העיניים על הקו ← עוצרים
}
```

לא צריך לכתוב או לשנות — רק מעלים, מציבים ומשחררים.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

מפעילים את המתג — ובמשך שתי שניות שום דבר לא קורה. זה בכוונה: הקוד נותן זמן ליישר את המכונית ולשחרר. אחר כך המכונית נוסעת קדימה לאורך הקו, ובכל פעם שהיא סוטה הצידה — אחד הגלגלים מאט לרגע והיא מתיישרת חזרה אל הקו. בסוף הקו, או כשמרימים אותה מהרצפה, היא עוצרת לבד.

**המכונית לא נוסעת בקו מושלם — היא מתנדנדת קלות ימינה ושמאלה.** זו לא תקלה: זו בדיוק צורת הנסיעה של עוקב קו — סטייה קטנה, תיקון, סטייה קטנה, תיקון.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ ההודעה Done uploading הופיעה בירוק, וכבל ה-USB מנותק
- ✓ המכונית מוצבת כך שהקו השחור עובר בין שני חיישני הקו
- ✓ המכונית עברה את כל הקו הישר מההתחלה ועד הסוף בלי לצאת ממנו — לפחות פעם אחת

🪄 **תקועים?**

- **המכונית פונה הצידה ומתרחקת מהקו במקום לחזור אליו:** קוראים למורה. ייתכן שלוחות החיישנים שלכם עובדים הפוך, והמורה הופך הגדרה אחת בקוד ( `LINE_IS_HIGH` ) — תיקון של דקה.
- **שום דבר לא זז:** בודקים שמתג בית הסוללות דלוק ושהסוללות בפנים. אחר כך בודקים את חוט ה**הארקה המשותפת** — GND של בקר המנועים אל GND של הארדואינו; בלעדיו הארדואינו ובקר המנועים לא מדברים זה עם זה. משווים מול כרטיס העזר R1.
- **ההעלאה נכשלה:** מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE. אם מסך המעקב (Serial Monitor) פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.

- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה לעזרה.

פרויקט #4 — מכונית עוקבת קו: שלב 8 מתוך 8 • השלב האחרון

# 🏆 מריצים מסלול וחוגגים

המכונית שלכם כבר יודעת לעקוב אחרי קו ישר. בשלב האחרון היא מקבלת אתגר אמיתי — **עיקול** — וגם **שם משלה**. מריצים נסיעה מלאה, רושמים את השם על הפוסטר של פרויקט 4, ומראים למורה. מכונית שהלחמתם, הרכבתם וחיברתם בעצמכם — מגיע לה שם.

שלב 8 מתוך 8
100%

## 📋 מה עושים

### חלק א׳ — מריצים את המסלול עם העיקול

- [ ] **1** מבקשים מהמורה להוסיף למסלול **עיקול עדין**, או מדביקים אותו בעצמכם עם סרט בידוד שחור. עיקול רחב ומעוגל — לא פינה חדה.
- [ ] **2** מוודאים שכבל ה-USB מנותק — בנסיעה הזאת המכונית עובדת על הסוללות בלבד.
- [ ] **3** מציבים את המכונית בתחילת הקו, כך שהקו עובר בדיוק בין שני חיישני הקו.
- [ ] **4** מפעילים את מתג הסוללות. יש שתי שניות של שקט. זה בכוונה. לא נוגעים. ואז המכונית זזה לבד.
- [ ] **5** עוקבים אחרי המכונית: היא נוסעת לאורך הקו, מתקנת את עצמה קצת ימינה וקצת שמאלה, ועוברת גם את העיקול.
- [ ] **6** יצאה מהקו בעיקול? מחזירים אותה לנקודת ההתחלה ומנסים שוב. שתיים-שלוש נסיעות עד להצלחה — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

### חלק ב׳ — נותנים שם וחוגגים

- [ ] **1** חושבים על **שם למכונית**. שם מצחיק, שם מהיר, שם של חיה — כל שם שאתם אוהבים.

- [ ] **2** ניגשים לפוסטר של פרויקט 4 שתלוי בעמדה שלכם, ומוצאים את השורה עם הכינוי שלכם.
- [ ] **3** רושמים בעמודות המתאימות את שם המכונית ואת המסלול שהשלמתם.
- [ ] **4** קוראים למורה ומראים לו **נסיעה מלאה** – מנקודת ההתחלה ועד סוף הקו.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

המכונית יוצאת לדרך, צמודה לקו, נכנסת לעיקול ומסתובבת איתו – ומגיעה עד סוף המסלול. על הפוסטר מופיעים הכינוי שלכם, שם המכונית והמסלול שהשלמתם. עכשיו זו לא רק מכונית שעוקבת אחרי קו – זו **המכונית שלכם**, ויש לה שם.

המכונית מפספסת את העיקול בנסיעה הראשונה? תקין לגמרי. הצלחה מלאה מגיעה בדרך כלל בנסיעה השנייה או השלישית – גם אצל מהנדסים אמיתיים.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ המכונית השלימה נסיעה מלאה – כולל העיקול – ומישהו ראה אותה: המורה או חבר
- ✓ שם המכונית והמסלול שהשלמתם רשומים על הפוסטר, ליד הכינוי שלכם
- ✓ המורה חגג איתכם

🪄 **תקועים?** המכונית יוצאת מהקו באותו מקום בכל פעם? כנראה העיקול חד מדי – מבקשים מהמורה להרחיב אותו קצת. המכונית לא זזה בכלל? בודקים שמתג הסוללות פעיל ושכבל ה-USB מנותק. לא מוצאים שם? אפשר לחשוב על הצבע שלה, על המהירות שלה, או על מילה שאתם אוהבים – אין תשובה נכונה אחת. ואפשר תמיד לקרוא למורה.

🎉

## השלמתם את פרויקט 4!

הלחמתם חיבורים אמיתיים בעצמכם – בפעם הראשונה בתוכנית – הרכבתם שלדה עם שני מנועים, חיברתם בקר מנועים ושני חיישני קו, ובניתם מכונית שנוסעת לבד ועוקבת אחרי קו, כולל עיקול. המורה יחגוג איתכם ועם המכונית בשמה החדש, וישאל אתכם: מה תרצו לבנות עכשיו? אפשר לבקש ממנו תמונה של המכונית לתיק העבודות (אם רוצים).

🔥 הלחמה בפעם הראשונה בתוכנית | 🚗 שלדה • שני מנועים • שני חיישני קו

🛣️ נסיעה מלאה – כולל עיקול

# התחלה – מקימים את המכונית ונוסעים על הקו הישר

שלב 1 מתוך 6
17%

בשלב זה עושים הכול ברצף אחד: פותחים את התיקייה, מוודאים שהמכונית מורכבת ומחווטת, מעלים את קוד הבסיס ועושים נסיעה נקייה אחת על הקו הישר. ואז מציצים בשלוש הבחירות שיהפכו את המכונית הזאת לשלכם: מהירות, תיקון וצורת המסלול. אם המכונית מגרסה 1 כבר בנויה – השלב הזה קצר. אם בונים מהתחלה – זו הבנייה הגדולה ביותר בתוכנית עד כה, והיא יכולה להימשך גם על פני כמה מפגשים. זה בסדר גמור – לוקחים את הזמן ומתקדמים צעד אחר צעד.

## 📋 מה עושים

### 📁 חלק א׳ – פותחים את הפרויקט

- [ ] **1** בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-← **My Drive** ← **Arduino_Projects**, ונכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.
- [ ] **2** אם תיקיית **Project_4_Line_Following_Car** כבר קיימת מגרסה 1 – פותחים אותה. אם לא – יוצרים אותה עכשיו.
- [ ] **3** פותחים את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה הזו.

### ⚙️ חלק ב׳ – מכינים את המכונית

**המכונית מגרסה 1 כבר בנויה?**

עושים בדיקה מהירה:

- [ ] בודקים ב**משיכה עדינה** את חיבורי ההלחמה של המנועים (חיבור טוב לא זז).
- [ ] מוודאים ששני חיישני הקו פונים לרצפה בקדמת המכונית ומקבלים VCC ו-GND מפסי החשמל של הברדבורד.

- [ ] משווים כל חוט לתרשים שלמטה.
- [ ] בודקים שהסוללות מלאות.

**בונים מהתחלה?**

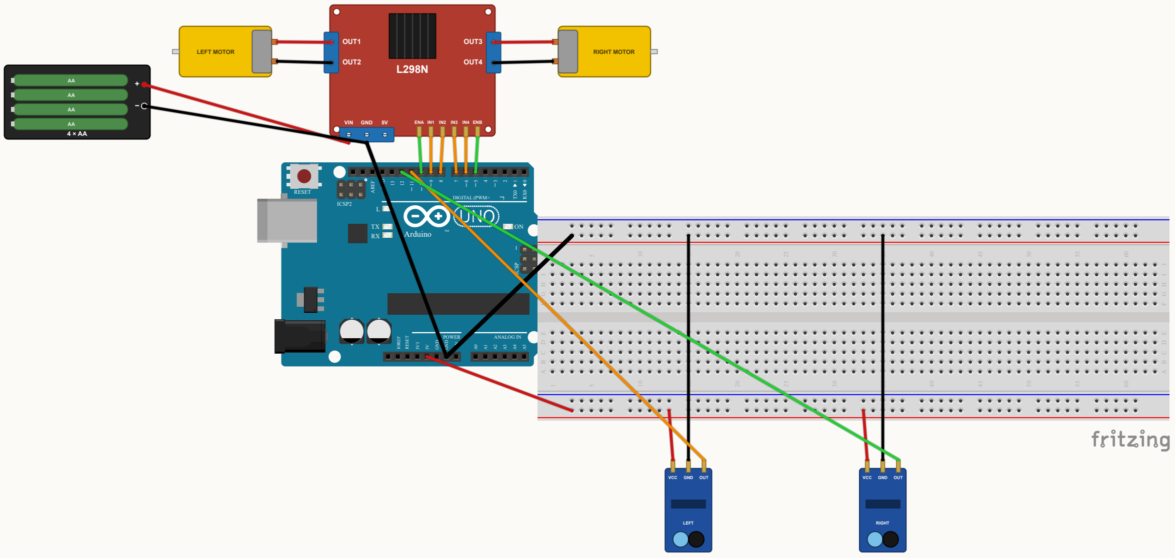
עוברים יחד עם המורה על כרטיסי הבנייה של גרסה 1 — שלבים 1 עד 4 (עמדת ההלחמה, הלחמת המנועים, הרכבת השלדה, החיווט) — וחוזרים לכאן. מרכיבים **משקפי מגן** כל זמן שמלחם דולק בעמדה, ומלחימים רק יחד עם המורה; כללי הבטיחות המלאים נמצאים בכרטיסים R4 ו-R6.

## 🚙 חלק ג׳ — מעלים את קוד הבסיס ונוסעים

- [ ] **1** מרימים את המכונית כך **שהגלגלים באוויר** — כדי שהיא לא תברח על השולחן באמצע ההעלאה.
- [ ] **2** מחברים את כבל ה-USB, פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_line_follow_starter/T2_line_follow_starter.ino` ולוחצים על Upload.
- [ ] **3** אחרי "Done uploading" מנתקים את ה-USB, ובודקים שהחוט מ-**5V של בקר המנועים** אל **5V של הארדואינו** מחובר — כך הסוללות מזינות גם את הארדואינו בנסיעה בלי כבל.
- [ ] **4** מניחים את המכונית בתחילת הקו הישר, כך שהקו השחור עובר **בין שני חיישני הקו**.
- [ ] **5** מפעילים את מתג הסוללות ומשחררים — למכונית יש שתי שניות של המתנה, ואז היא מתחילה לנסוע לבד לאורך הקו.
- [ ] **6** **הצצה קדימה:** קוראים את שלוש הבחירות שמחכות לכם (למטה).

## 🔌 תרשים החיווט — לבדיקה מהירה

```
L298N ↔ Arduino — pin map

L298N                 Arduino
  ENB ───────────  D5     (right speed)
  IN4 ───────────  D6
  IN3 ───────────  D7     (right direction)
  IN2 ───────────  D8
  IN1 ───────────  D9     (left direction)
  ENA ───────────  D10    (left speed)

Motors
  Left motor  ───  OUT1 / OUT2
  Right motor ───  OUT3 / OUT4

Line sensors
  LEFT  OUT ─────  D11
  RIGHT OUT ─────  D12
  VCC / GND ─────  breadboard (+) / (-) rails

Power
  Battery (+) ───  L298N VIN
  Battery (-) ───  L298N GND
  L298N GND ─────  Arduino GND   ⟵ COMMON GROUND!
  L298N 5V  ─────  Arduino 5V
  Arduino 5V  ───  (+) rail
  Arduino GND ───  (-) rail
```




**המכונית המלאה:** הבקר עם המנועים ומחזיק הסוללות, חיישני הקו מלפנים והברדבורד כתחנת החשמל. החוט השחור **העבה** הוא ★ **ההארקה המשותפת** — Arduino GND ↔ L298N GND.

**⚠️ החוט החשוב ביותר במכונית – הארקה משותפת**

בקר המנועים והארדואינו חייבים לחלוק חוט GND משותף (L298N GND ↔ Arduino GND).
בלעדיו המכונית לא נוסעת, או מתנהגת מוזר בלי הסבר – וזו הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט הזה.
אם משהו לא עובד, בודקים קודם כול את החוט הזה.

**👀 מה רואים אם הכול תקין**

אחרי ההעלאה מופיעה הודעה ירוקה "Done uploading". על הרצפה: המכונית נוסעת לאורך הקו הישר ומתקנת את עצמה בעדינות ימינה ושמאלה כשהיא סוטה. נדנוד קטן הוא תקין – ככה עוקב קו עובד. כשמרימים את המכונית מהרצפה, או כששני החיישנים רואים שחור יחד – המנועים נעצרים.

גלגל אחד מסתובב אחורה? **נורמלי לגמרי** – ככה יוצאת כמעט כל הרכבה ראשונה. מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בהדקי ה-OUT של בקר המנועים – תיקון של 30 שניות, לא כישלון. בשלבים הבאים תהפכו את המכונית הזאת לשלכם – תבחרו מהירות, תיקון ומסלול.

## 🔀 שלוש הבחירות שמחכות לכם

**שלב 2 – מהירות ( `BASE_SPEED` ):**

איטי (יציב ובטוח בכל עיקול), בינוני (ברירת המחדל), או מהיר (מלהיב – ומאתגר בעיקולים). בוחרים אחד.

**שלב 3 – תיקון ( `CORRECTION` ):**

עדין (נסיעה חלקה בקו ישר, עלול לפספס עיקול חד) או חזק (נצמד לעיקולים, מתנדנד בקו ישר). כאן **משנים את הקוד בעצמכם** בעזרת קלוד קוד.

**שלב 4 – צורת המסלול:**

ישר, עיקול עדין או עיקול חד – ומניחים מסלול משלכם על הרצפה עם סרט בידוד שחור.

אין צורך להחליט עכשיו – רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע. הבחירות משפיעות זו על זו (מהיר + עיקול חד = אתגר אמיתי), ופרטים על כל אופציה בכרטיסי העזר.

**🧠 שימו לב – שינוי קוד בכוחות עצמכם**

בשלב 3 תשנו את הקוד בעצמכם (ערוץ A, גרסה 2): מתארים מה רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים את הקוד ומעלים מחדש. זו לא העתקה – אתם מבינים מה שיניתם.

### ✅ סיימתם כש:

- ✓ תיקיית Project_4_Line_Following_Car פתוחה וקלוד קוד עובד בתוכה
- ✓ המכונית מורכבת ומחווטת לפי התרשים — כולל חוט ההארקה המשותפת — והמורה אישר
- ✓ קוד הבסיס `T2_line_follow_starter` הועלה בהצלחה
- ✓ המכונית עקבה אחרי הקו הישר מההתחלה ועד הסוף, לפחות פעם אחת
- ✓ קראתם את שלוש הבחירות שמחכות בשלבים 2, 3 ו-4

### 🪄 תקועים?

- בשלב הזה יש הרבה צעדים קטנים ביחד. אם משהו לא ברור — מאטים, ואפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של גרסה 1 לכל חלק.
- המכונית לא זזה בכלל? בודקים את מתג הסוללות, את הסוללות עצמן — ואת חוט ההארקה המשותפת (הטעות הנפוצה ביותר).
- גלגל אחד מסתובב אחורה? מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בהדקי ה-OUT של בקר המנועים — 30 שניות וזה מסודר.
- המכונית בורחת מהקו במקום לעקוב אחריו? כנראה ההגדרה `LINE_IS_HIGH` הפוכה. מבקשים מקלוד קוד לעזור להפוך אותה ומעלים מחדש — ואם רוצים, קוראים גם למורה.
- חיבור הלחמה התרופף מאז גרסה 1? זו תחזוקה, לא כישלון. כל דבר שקשור להלחמה — **קוראים למורה, תמיד.**

פרויקט #4 – מכונית עוקבת קו: שלב 2 מתוך 6

# בחירה א': בוחרים את המהירות

זוהי נקודת הבחירה הראשונה בפרויקט. בשלב הקודם המכונית כבר נסעה לאורך הקו הישר – עכשיו אתם בוחרים **באיזו מהירות היא תיסע**. זוהי **מהירות הבסיס** של המכונית: המהירות שבה היא נוסעת כשהיא על הקו. כדאי לדעת כלל אחד מראש: ככל שהמכונית מהירה יותר, קשה לה יותר להישאר על הקו בעיקולים. זו הבחירה שלכם. אין תשובה "נכונה".

שלב 2 מתוך 6
33%

## בוחרים אחת משלוש המהירויות האלה

### 🐢 אפשרות א – איטי (110): יציב בכל עיקול

**איך המכונית נוסעת:** בקצב רגוע ויציב. נשארת על הקו בכל עיקול – גם עיקול חד.

**למה זה מתאים:** למי שרוצה מכונית שמסיימת את המסלול בנסיעה נקייה, פעם אחר פעם. הבחירה הבטוחה לכל מסלול שתבנו בהמשך.

### ⚖️ אפשרות ב – בינוני (140): האיזון

**איך המכונית נוסעת:** בדיוק כמו בשלב הקודם – זוהי ברירת המחדל, המהירות שהמכונית כבר נסעה בה על הקו הישר. איזון בין מהירות ליציבות.

**למה זה מתאים:** למי שרוצה גם וגם – קצב טוב שמחזיק ברוב העיקולים.

### 🏎️ אפשרות ג – מהיר (180): מרגש – ומאתגר בעיקולים

**איך המכונית נוסעת:** מהר. בקטע הישר זה מרגש באמת – אבל בעיקול חד המכונית בדרך כלל עוברת את הקו לפני שהיא מספיקה לפנות, ויוצאת מהמסלול.

**למה זה מתאים:** למי שאוהב מהירות ומוכן לגלות על המסלול איך המהירות משפיעה על עיקולים. הגילוי הזה הוא חלק מגרסה 2 – ותמיד אפשר להוריד את המהירות בשלב הכוונון.

## 📋 מה עושים

- [ ] 1 חושבים: מה חשוב לכם יותר – מכונית יציבה בכל עיקול, מכונית מאוזנת, או מכונית שטסה?

- [ ] **2** קוראים את שלוש המהירויות ובוחרים את זו שמתאימה למה שדמיינתם.

- [ ] **3** בוחרים א, ב, או ג. כותבים את המהירות שבחרתם (110, 140, או 180) כאן: ________

**מה רואים אם הכול תקין**

בחרתם מהירות — 110, 140, או 180 — וכתבתם אותה על הכרטיסייה. אתם יודעים איך המכונית שלכם אמורה לנסוע: יציב, מאוזן, או מהר.

עדיין לא משנים ולא מעלים קוד — את המספר בקוד נשנה בשלב הבא, יחד עם הבחירה הבאה (התיקון). בשלב הזה רק מחליטים.

**סיימתם כש:**

✓ בחרתם מהירות: איטי (110), בינוני (140), או מהיר (180)

✓ כתבתם את המהירות שבחרתם על הכרטיסייה

**תקועים?** לא בטוחים מה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. אם אתם רוצים מכונית שמסיימת כל מסלול בביטחון, בוחרים איטי. אם אתם רוצים איזון, בוחרים בינוני — המהירות שכבר עבדה אצלכם. אם המהירות היא הכיף בשבילכם, בוחרים מהיר — ומגלים על המסלול מה קורה בעיקולים. ובכל מקרה: בשלב הכוונון (שלב 5) מכווננים את המהירות שוב, אז הבחירה לא צריכה להיות מושלמת עכשיו. אם עדיין מתלבטים, קוראים למורה ובוחרים יחד.

# 💻 בחירה ב': בוחרים את חוזק התיקון ומשנים את הקוד עם קלוד קוד

זו נקודת הבחירה השנייה, וגם הצעד הגדול של הפרויקט: הפעם משנים את הקוד בעצמכם, בעזרת קלוד קוד. בוחרים **כמה חזק המכונית מתקנת את עצמה** כשהיא סוטה מהקו, ומכניסים לקוד גם את **המהירות** שבחרתם בשלב הקודם. זה צעד גדול יותר מהרגיל – לוקחים את הזמן. אפשר לעשות אותו בשני חלקים: קודם המהירות, ואחר כך התיקון.

שלב 3 מתוך 6 | 50%

## 🎯 שלב 1 – בוחרים את חוזק התיקון

בחירה אחת, שתי אפשרויות. שתיהן בסדר גמור – זו הבחירה שלכם:

**🟢 אפשרות א – תיקון עדין (60)**
נסיעה חלקה בקטעים הישרים, אבל המכונית עלולה לפספס עיקול חד.

**🔴 אפשרות ב – תיקון חזק (110)**
המכונית נצמדת לעיקולים, אבל מתנדנדת קצת בקטעים הישרים.

בקוד ההתחלתי יש עכשיו 90 – בדיוק באמצע. עכשיו בוחרים צד.

כדאי לדעת: ככל שהתיקון קרוב יותר למהירות הבסיס, הפנייה חדה יותר. מהירות איטית עם תיקון חזק יכולה להתנדנד קצת על הקו הישר – וזה בסדר; מכווננים בשלב 5.

## ✏️ שלב 2 – ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

ממלאים קודם, בעיפרון. ככה אתם יודעים מה אתם מבקשים לפני שאתם פותחים את קלוד קוד. ההסבר על שיטת העבודה הזאת נמצא בכרטיסייה R3.

**(א) מה אני רוצה שיקרה:**
_______________________________________________
_______________________________________________

**(ב) מה קורה עכשיו:**
_______________________________________________
_______________________________________________

**(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):**

---

---

## 💻 שלב 3 — שולחים את הפניות לקלוד קוד

בקוד ההתחלתי `T2_line_follow_starter.ino` יש למעלה, בתוך מסגרת מסומנת, את המספרים שאתם משנים — ולא נוגעים בשאר. בשלב הזה משנים שניים:

`BASE_SPEED` — מהירות הבסיס: המספר שבחרתם בשלב הקודם. איטי 110 / בינוני 140 / מהיר 180.

`CORRECTION` — חוזק התיקון: המספר של הבחירה מהשלב הזה. עדין 60 / חזק 110.

בחלון של קלוד קוד מדביקים את הפנייה, וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ במקום `[מדביקים כאן]`. הנה שתי דוגמאות — אחת למהירות, אחת לתיקון:

**פנייה 1 — משנים את מהירות הבסיס למספר שבחרתם בשלב הקודם:**

> אני רוצה שהמכונית שלי תיסע לאט — מהירות בסיס 110 במקום 140. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

**פנייה 2 — משנים את חוזק התיקון למספר שבחרתם עכשיו:**

> אני רוצה שהמכונית תיצמד לעיקולים חזק יותר — תיקון 110 במקום 90. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

## 🚗 שלב 4 — משנים, מעלים ובודקים על הקו הישר

- [ ] **1** קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. מחפשים את שתי ההגדרות שלמעלה בקוד — `BASE_SPEED` ו-`CORRECTION` .
- [ ] **2** פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים **רק את שני המספרים האלה** — לא נוגעים בשאר.
- [ ] **3** מחברים את כבל ה-USB ולוחצים על Upload.

☐ **4** מנתקים את הכבל, מניחים את המכונית בתחילת הקו הישר ומשחררים – יש שתי שניות להניח אותה לפני שהיא מתחילה לנסוע.

☐ **5** בודקים: המכונית נוסעת במהירות שבחרתם? כשהיא סוטה מהקו – היא חוזרת אליו בעדינות או בחוזקה, כמו שבחרתם?

☐ **6** אם שום דבר לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה מדויקת יותר.

### 🔎 בדיקת הבנה

אחרי שקלוד עזר לכם – תוכלו לומר במשפט אחד אילו מספרים שיניתם? עונים בקול רם, או כותבים למטה:

**אחרי שקלוד קוד עזר לי, המספרים ששיניתי בקוד הם:**

________________________________________

________________________________________

### 👀 מה רואים אם הכול תקין

המכונית נוסעת על הקו הישר במהירות שבחרתם. כשהיא סוטה קצת הצידה, רואים אותה מתקנת את עצמה וחוזרת לקו – בעדינות אם בחרתם תיקון עדין, בתנועה חדה יותר אם בחרתם תיקון חזק.

תיקון חזק שמתנדנד קצת על הקו הישר – זה **תקין, לא תקלה**. זה בדיוק מה שכתוב בבחירה. כיוונון מדויק מגיע בשלב 5, ולוקח שניים-שלושה ניסיונות – ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

### ✅ סיימתם כש:

✓ בחרתם את חוזק התיקון – עדין או חזק

✓ מילאתם את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלוד קוד

✓ שיניתם את שני המספרים – מהירות הבסיס והתיקון – והמכונית נוסעת איתם על הקו הישר

✓ אתם יכולים לומר במשפט אחד אילו מספרים שיניתם

**תקועים?** אם התשובה של קלוד קוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א), (ב) ו-(ג) ומתארים מה קרה בצורה מדויקת יותר. "המכונית לא השתנתה" עוזר פחות מ"המכונית עדיין נוסעת באותה מהירות כמו קודם, גם אחרי ההעלאה". אם עדיין תקועים – קוראים למורה לעזרה.

# בחירה ג': מעצבים ובונים את המסלול שלכם

זוהי נקודת הבחירה השלישית והאחרונה — והפעם **לא רק בוחרים, גם בונים**. קמים מהשולחן, יורדים לרצפה, ומניחים עם סרט בידוד שחור את המסלול שהמכונית שלכם תיסע עליו. צורת המסלול משתלבת עם המהירות והתיקון שכבר בחרתם: מסלול ישר מתאים לכל מהירות, ועיקול חד מאתגר מכונית מהירה. זו הבחירה שלכם. אין תשובה "נכונה".

שלב 4 מתוך 6
67%

## בוחרים אחת משלוש הצורות האלה

### א אפשרות א — ישר: הקו הנקי

**איך המסלול נראה:** קו אחד ישר, באורך 2–3 מטרים.

**למה זה מתאים:** לכל מהירות — גם למהיר (180). למי שרוצה לראות את המכונית טסה בקו נקי מההתחלה עד הסוף, או למי שרוצה מסלול שפשוט עובד.

### ב אפשרות ב — עיקול עדין: הקשת

**איך המסלול נראה:** קו שמתעקל לאט, כמו קשת רחבה או בננה.

**למה זה מתאים:** למי שרוצה לראות את המכונית מתקנת את עצמה בנסיעה — בעיקול עדין רואים את זה יפה. רוב המהירויות עוברות עיקול כזה.

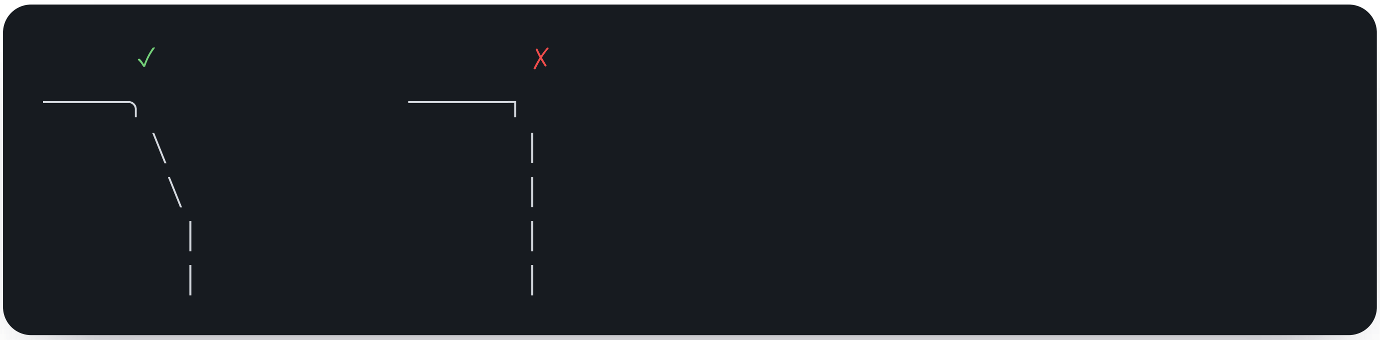
### ג אפשרות ג — עיקול חד: האתגר

**איך המסלול נראה:** קו עם פנייה חזקה — עדיין מעוגלת, לא זווית ישרה.

**למה זה מתאים:** למי שרוצה אתגר אמיתי. מכונית איטית עם תיקון חזק נצמדת לעיקול; מכונית מהירה בדרך כלל עפה ממנו — אם בחרתם מהיר, כאן תגלו את זה בעצמכם. הגילוי הזה הוא חלק מגרסה 2, ובשלב הכוונון אפשר לשנות הכול.

⚠️ **פינות תמיד בונים כעיקול מעוגל — לא כזווית ישרה**

בפינה חדה החיישנים עוברים את הקו לפני שהמכונית מספיקה לפנות — והמכונית ממשיכה ישר, בלי קו מתחתיה. בעיקול מעוגל הקו נשאר מתחת לחיישנים לאורך כל הפנייה, ולמכונית יש זמן לפנות. הכלל תקף לכל צורה שתבחרו — **גם עיקול חד הוא עיקול, לא פינה.**




✓ = עיקול מעוגל — ככה בונים כל פנייה. ✗ = זווית ישרה — ככה לא.

🖼️ **איור בהכנה**

כאן ייכנס תרשים: שלוש צורות המסלול במבט מלמעלה — קו ישר, עיקול עדין ועיקול חד — ולידן השוואה בין פינה מעוגלת נכונה לזווית ישרה שהחיישנים מפספסים.

## 📋 מה עושים

### חלק א׳ — בוחרים את צורת המסלול

☐ **1** נזכרים מה כבר בחרתם: המהירות (שלב 2) והתיקון (שלב 3). המסלול משתלב עם שתי הבחירות האלה.

☐ **2** קוראים את שלוש הצורות ובוחרים את זו שמתאימה למכונית שלכם — או את זו שתאתגר אותה.

☐ **3** בוחרים א, ב, או ג. כותבים את צורת המסלול שלכם (ישר / עיקול עדין / עיקול חד) כאן: ________________

### חלק ב׳ — בונים את המסלול על הרצפה

☐ **1** מפנים שטח רצפה של 2–3 מטרים — בלי כיסאות, תיקים או חוטים בדרך. רצפה חלקה ובהירה עובדת הכי טוב: הקו השחור בולט עליה.

- [ ] **2** לפני שמדביקים, מסתכלים ומחליטים איפה המסלול יעבור — מההתחלה עד הסוף.
- [ ] **3** מדביקים את סרט הבידוד קטע אחר קטע, ומחליקים כל קטע ביד — **סרט חלק, בלי קמטים ובלי גלים**. קמט יכול לבלבל את חיישני הקו.
- [ ] **4** אם בחרתם עיקול (אפשרות ב או ג), בונים אותו מקטעים קצרים: חותכים קטעים של 10–15 ס"מ ומדביקים כל קטע בזווית קטנה מהקודם, עד שנוצרת קשת מעוגלת.
- [ ] **5** עוברים על המסלול במבט מההתחלה עד הסוף ובודקים שאין **פינה חדה** בשום מקום.
- [ ] **6** נותנים למסלול סוף ברור: הקו נגמר במקום פנוי על הרצפה — או נסגר ללולאה שחוזרת לנקודת ההתחלה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על הרצפה יש מסלול שחור בצורה שבחרתם. הסרט חלק וצמוד לרצפה. כל פנייה במסלול מעוגלת (בקו ישר אין פניות, וזה בסדר). למסלול יש סוף ברור או לולאה. צורת המסלול כתובה על הכרטיסייה.

עדיין לא מריצים את המכונית — הנסיעה הראשונה על המסלול שלכם היא בשלב הבא, שלב הכוונון. ואם קטע סרט יצא עקום — מרימים אותו בעדינות ומדביקים שוב — קל לתקן.

✅ **סיימתם כש:**

✓ בחרתם צורה: ישר, עיקול עדין, או עיקול חד

✓ המסלול מודבק על הרצפה — סרט חלק, פניות מעוגלות (אם יש פניות), סוף ברור

✓ כתבתם את צורת המסלול על הכרטיסייה

🪄 **תקועים?** לא בטוחים איזו צורה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. רוצים ביטחון — בוחרים ישר. רוצים לראות את המכונית מתקנת את עצמה — עיקול עדין. רוצים אתגר — עיקול חד. אם הסרט לא נדבק טוב לרצפה או משאיר סימנים — קוראים למורה ומוצאים יחד שטח אחר. יצא עיקול חד מדי? מרימים כמה קטעים ומרחיבים את הקשת. ואפשר תמיד לשנות את המסלול גם בשלב הכוונון — סרט מדביקים מחדש בדקה.

# מריצים, בודקים ומכווננים

המסלול שלכם על הרצפה, והמהירות והתיקון שבחרתם כבר בתוך הקוד — עכשיו הכול נפגש. מריצים את המכונית על המסלול שלכם, מסתכלים מה קורה באמת, **ומכווננים מספר אחד בכל פעם** עד שהנסיעה מרגישה נכון. את הכיוונון הנכון לא מחשבים מראש — מוצאים אותו בניסיון.

שלב 5 מתוך 6 83%

## 🚗 שלב 1 — מריצים את המכונית על המסלול שלכם

- [ ] **1** מוודאים שהקוד עם המספרים שבחרתם כבר הועלה. אם שיניתם משהו מאז — מחברים את כבל ה-USB, לוחצים על **Upload** ומחכים ל-`"Done uploading"`.
- [ ] **2** מנתקים את כבל ה-USB ומניחים את המכונית בתחילת המסלול שלכם — הקו השחור עובר בין שני חיישני הקו.
- [ ] **3** משחררים — יש שתי שניות להניח לפני שהיא מתחילה לנסוע.
- [ ] **4** מסתכלים על נסיעה שלמה אחת, מההתחלה עד הסוף. לא נוגעים — רק מסתכלים.
- [ ] **5** שמים לב: איפה בדיוק המכונית מתקשה? בעיקול? בקטע הישר? זה המידע שצריך לכיוונון.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

המכונית נוסעת לאורך הקו של המסלול שלכם. ייתכן שהיא עוברת את כולו כבר בניסיון הראשון — וייתכן שהיא עפה בעיקול או מתנדנדת בקטע הישר. שני המקרים תקינים: הנסיעה הראשונה היא איסוף מידע, לא מבחן.

כמעט אף מכונית לא עוברת מסלול חדש בניסיון הראשון. **שניים-שלושה סבבי כיוונון — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.**

## 📋 שלב 2 — מכווננים מספר אחד בכל פעם

הכלל החשוב של הכיוונון: משנים **מספר אחד בכל פעם**, מעלים, ובודקים שוב. ככה יודעים בדיוק מה עזר. לפי מה שראיתם בנסיעה:

- [ ] **1** המכונית **איטית מדי**? מעלים את `BASE_SPEED` – למשל מ-110 ל-140, או מ-140 ל-180.
- [ ] **2** המכונית **עפה מהעיקול**? מגדילים את `CORRECTION` – למשל מ-60 ל-90 או מ-90 ל-110 – או מורידים את מהירות הבסיס.
- [ ] **3** המכונית **מתנדנדת בקטעים הישרים**? מקטינים את `CORRECTION` – למשל מ-110 ל-90 או מ-90 ל-60.

וכלל קטן שכבר מכירים: `CORRECTION` תמיד נשאר **קטן** מ-`BASE_SPEED`.

לפני שמשנים – ממלאים בעיפרון, כדי לדעת בדיוק מה מנסים:

מה קורה עכשיו: ________________ (איטית מדי / עפה בעיקול / מתנדנדת בקטע הישר)
המספר שאני משנה: ________________ (`CORRECTION` / `BASE_SPEED`)
מ-________ ל-________

כל שינוי הוא שינוי של מספר אחד בקוד. אם נוח לכם – אפשר לשנות אותו ישירות ב-Arduino IDE ולהעלות שוב. אם רוצים עזרה, אפשר לפנות שוב לקלוד קוד (גרסה 2). ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) קודם, ואז מבקשים:

> אני עובד על המכונית עוקבת הקו שלי בפרויקט 4.
>
> (א) מה אני רוצה: שהמכונית תישאר על הקו גם בעיקול של המסלול שלי.
> (ב) מה קורה עכשיו: היא עפה מהקו בעיקול, כמעט בכל נסיעה.
> (ג) מה כבר ניסיתי: הגדלתי את CORRECTION מ-60 ל-90 והיא עדיין עפה.
>
> הנה הקוד הנוכחי שלי:
> [מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]
>
> תוכל לעזור לי להחליט איזה מספר לשנות?

קוראים את התשובה של קלוד קוד, משנים את המספר ב-IDE, מעלים שוב, מנתקים את הכבל ומריצים שוב על המסלול. חוזרים על זה כמה פעמים שצריך – בדרך כלל מספיקים שניים-שלושה סבבים. אם עברו 15 דקות ועדיין מכוונים – זה בסדר, ממשיכים בפעם הבאה.

### ✅ סיימתם כש:

- ✓ המכונית עברה את המסלול שלכם **פעם אחת מלאה**, מההתחלה ועד הסוף
- ✓ שיניתם מספר אחד בכל פעם, ובדקתם על המסלול אחרי כל שינוי
- ✓ אתם יכולים לומר איזה מספר שיניתם ולמה

### 🪄 תקועים?

- אם שום דבר לא השתנה אחרי הכיוונון, ייתכן שהקוד המעודכן עוד לא עלה — מחברים את הכבל, מעלים שוב, מחכים ל- `"Done uploading"` ומנתקים לפני הנסיעה.
- אם המכונית מפספסת עיקול חד גם אחרי כיוונון — זו פיזיקה, לא תקלה: במהירות גבוהה החיישנים עוברים את הקו לפני שהמכונית מספיקה לפנות. מורידים את המהירות, או פותחים את העיקול לקשת רחבה יותר.
- אפשר לנסות לבד לפני שקוראים למורה: אם המכונית מתרחקת מהקו במקום להיצמד אליו — זה בדיוק המקרה של `LINE_IS_HIGH`: מבקשים מקלוד קוד להפוך `true` ל- `false` (או להפך) בשורה הזאת, מעלים ובודקים שוב.
- אם גלגל הפסיק להסתובב באמצע נסיעה, או חוט השתחרר מחיבור הלחמה — **קוראים למורה, תמיד**. חיבור שנשבר אחרי זמן זה תחזוקה, לא כישלון — מלחימים אותו מחדש יחד.
- אם אחרי כמה סבבים זה עדיין לא עובד — קוראים למורה.

# 🏆 הריצה החתומה – נותנים שם ומציגים

המכונית שלכם כבר משלימה את המסלול שבניתם – במהירות שבחרתם ועם התיקון שבחרתם. עכשיו **נותנים לה שם**, רושמים את השם ואת צורת המסלול על הפוסטר, ומציגים נסיעה מלאה לחבר או למורה. מכונית שכיוונתם ובניתם לה מסלול – **מגיע לה שם**.

שלב 6 מתוך 6

100%

## שלב 1 – נותנים למכונית שלכם שם

המכונית שלכם – עם המהירות שבחרתם, התיקון שבחרתם והמסלול שבניתם – היא **הריצה החתומה** שלכם. נותנים לה שם שמתאים לאיך שהיא נוסעת (למשל "ברק", "צב טורבו", "עוקב-על").

**השם של המכונית שלי הוא:**

______________________________________________________

**צורת המסלול שלי (ישר / עיקול עדין / עיקול חד):**

______________________________________________________

## שלב 2 – רושמים על הפוסטר

- [ ] **1** מוצאים את **פוסטר פרויקט 4** שתלוי בעמדה שלכם.
- [ ] **2** על **שורת גרסה 2** של הפוסטר רושמים את **שם המכונית** שלכם ואת **צורת המסלול** שבניתם.
- [ ] **3** אם רוצים, אפשר להוסיף גם את המהירות שבחרתם (איטי, בינוני או מהיר) ואת התיקון (עדין או חזק).

## שלב 3 – מציגים נסיעה מלאה לחבר או למורה

- [ ] **4** מזמינים חבר מהקבוצה או את המורה לראות את המכונית שלכם נוסעת.
- [ ] **5** מסבירים במשפט או שניים איזו מהירות ואיזה תיקון בחרתם, ואיזה מסלול בניתם.
- [ ] **6** מוודאים שכבל ה-USB מנותק — בנסיעה הזאת המכונית עובדת על הסוללות בלבד.
- [ ] **7** מציבים את המכונית בתחילת הקו, כך שהקו עובר בדיוק בין שני חיישני הקו. מפעילים את מתג הסוללות ומשחררים. יש שתי שניות להניח את המכונית לפני שהיא מתחילה לנסוע. לא נוגעים, רק מסתכלים.
- [ ] **8** עוקבים אחרי המכונית: היא משלימה נסיעה מלאה על המסלול שלכם — מנקודת ההתחלה ועד הסוף.
- [ ] **9** אם רוצים, מבקשים מהמורה לצלם תמונה של המכונית (רק אם אתם מסכימים). אפשר לשמור אותה לתיק העבודות או להראות למשפחה.

**מה רואים אם הכול תקין**

המכונית שלכם — עם השם שבחרתם — משלימה את המסלול שבניתם. שם המכונית וצורת המסלול רשומים על שורת גרסה 2 בפוסטר. מישהו אחר ראה אותה נוסעת מההתחלה ועד הסוף.

המורה ראה את הנסיעה וחגג איתכם, ויש לכם תמונה (אם רציתם).

**סיימתם כש:**

✓ נתתם למכונית שלכם שם

✓ רשמתם את השם ואת צורת המסלול על שורת גרסה 2 בפוסטר

✓ הצגתם נסיעה מלאה לחבר או למורה — מישהו אחר ראה אותה

**תקועים?** אם קשה לכם להחליט על שם, חושבים על איך המכונית נוסעת: מהירה כמו ברק? יציבה שלא מוותרת על אף עיקול? גם שם פשוט כמו "המכונית של [השם שלכם]" מתאים לגמרי. המכונית יצאה מהקו באמצע ההצגה? תקין לגמרי — מחזירים אותה לנקודת ההתחלה ומנסים שוב; שתיים-שלוש נסיעות עד להצלחה, ככה עובדים מהנדסים אמיתיים. אם אין כרגע חבר פנוי לראות — המורה תמיד שמח להיות הצופה.

🎉

## השלמתם את פרויקט 4!

בחרתם את המהירות, בחרתם את התיקון, שיניתם את המספרים בקוד יחד עם קלוד קוד, בניתם מסלול משלכם וכיוונתם את המכונית עד שהיא השלימה אותו – כמו מהנדסים אמיתיים. עכשיו יש לה שם, יש לה מסלול משלה, ומישהו ראה אותה נוסעת מההתחלה ועד הסוף.

🏷️ מכונית עם שם משלה | 🛣️ מסלול בעיצוב שלכם | 🤖 שינוי קוד עם קלוד קוד

פרויקט #4 — מכונית עוקבת קו: מתכנן הפרויקט

# 🚗 מעצבים אתגר משלכם למכונית

המכונית כבר יודעת לעקוב אחרי קו. עכשיו מעצבים לה **אתגר משלכם** — קובעים את המטרה, מציירים את המסלול ומחליטים מה נחשב הצלחה. ממלאים את המתכנן, מדביקים את המסלול, מתכנתים עם קלוד קוד, בודקים על הרצפה, ומראים.

💡 ממלאים את המתכנן, בונים, ומציגים. הכול נשמר במחשב הזה — אפשר לחזור ולערוך בכל רגע.

## 📝 שלב 1 — מתכננים (PLAN)

איזה אתגר בוחרים? מקיפים אחד:

**1**

**מסלול מורכב** — מסלול עם עיקולי S, לולאה או צומת. בחרתם צומת? מחליטים כבר עכשיו מה המכונית עושה בו: עוצרת, ממשיכה ישר, או משהו אחר.

**2**

**אתגר מהירות** — ההקפה המהירה ביותר על מסלול קבוע. המסלול נשאר אותו מסלול; המספרים בקוד משתנים.

**3**

**אתגר אמינות** — 10 נסיעות נקיות ברצף, בלי יציאה אחת מהקו.

**4**

**רעיון משלכם** — אתגר אחר שקשור למכונית עוקבת הקו. אם זה רעיון יוצא דופן, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

**מה נחשב הצלחה? כותבים את זה במילים שלכם.**

כמה שיותר מדויק. לדוגמה: "המכונית עוצרת שתי שניות בצומת וממשיכה ישר", "הקפה מלאה בפחות מ-25 שניות", או "10 נסיעות נקיות ברצף על מסלול ה-S שלי."

כותבים כאן...

☐ מציירים את המסלול על נייר.

מסמנים נקודת התחלה ונקודת סיום, וכל עיקול, לולאה או צומת שבדרך. פינות מציירים כעיקולים רחבים — בפינה חדה חיישני הקו מאבדים את הקו. הציור הזה הוא התוכנית שלפיה מדביקים את המסלול בשלב הבא.

💡 **רעיון נוסף — כפתור התחלה/עצירה (לא חובה)**

אפשר להוסיף כפתור על **חיבור דיגיטלי 2**, עם נגד הורדה של 10 קילו-אוהם — בדיוק כמו הכפתור מפרויקטים 1 ו-2. לחיצה אחת — המכונית יוצאת לדרך; לחיצה נוספת — היא עוצרת. אם מדלגים על הכפתור, המכונית פשוט יוצאת לדרך לבד, כמו עד עכשיו.

## 🔌 שלב 2 — בונים (BUILD)

☐ **1** מדביקים את המסלול על הרצפה, לפי הציור שלכם.

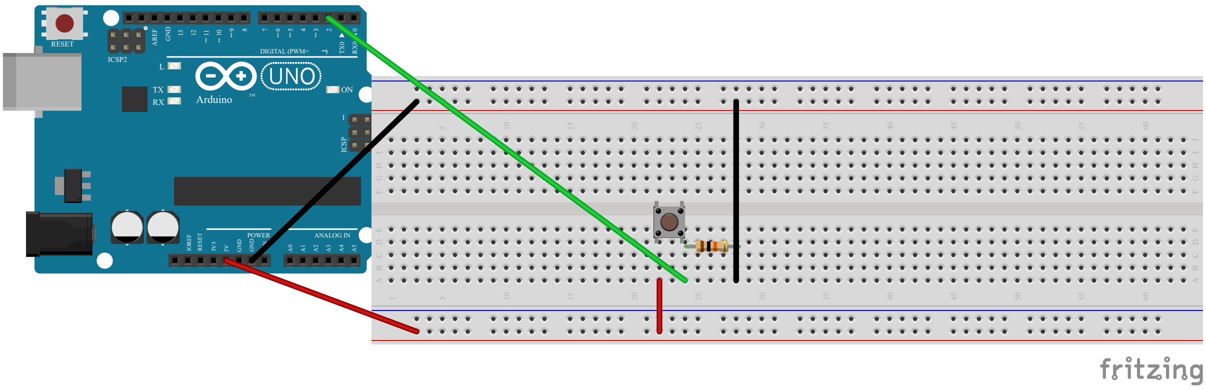
סרט בידוד שחור על רצפה בהירה וחלקה. מתחילים מנקודת ההתחלה, מתקדמים קטע אחר קטע, ומהדקים את הסרט היטב לרצפה.

☐ **2** רק אם בחרתם כפתור: מחווטים אותו על הברדבורד.

רגל A של הכפתור מתחברת ל-5V מפס ה-(+) של הברדבורד; רגל B מתחברת ל**חיבור דיגיטלי 2** בארדואינו, וגם דרך **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** אל פס ה-(−). אפשר להיעזר בכרטיסיית החיווט R1.

דילגתם על הכפתור? מדלגים גם על התרשים למטה.

```
🔌 Wiring — Start/Stop button (optional)

Button leg A ── 5V  (breadboard + rail)
Button leg B ── Arduino pin 2
            └─[10 kΩ]── GND  (breadboard - rail)
```




**כפתור התחלה/עצירה:** רגל A אל המסילה האדומה (+), רגל B אל חיבור דיגיטלי **2** — ומאותו טור **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** אל המסילה הכחולה (−).

☐ **3** מצלמים תמונה של המסלול הגמור. מסמנים כאן: *תמונה צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה*

## 💻 שלב 3 — קוד (CODE)

כאן משתמשים בקלוד קוד בגרסה 3 — דיאלוג חופשי. מתארים מה רוצים שהמכונית תעשה, מדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם, וקלוד קוד עוזר לכם להרחיב אותו — משפרים יחד עד שזה עובד. אותה שיטת עבודה של (א), (ב) ו-(ג) עדיין תקפה — מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון. אין קובץ מוכן מראש לגרסה 3 — מתחילים מהקוד שלכם ובונים ממנו.

**הפנייה הראשונה לקלוד קוד** (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה המכונית צריכה לעשות, ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה שהמכונית תעצור שתי שניות בצומת ואז תמשיך ישר. הנה הקוד שלי: [מדביקים כאן]". באתגר המהירות מעלים את מהירות הבסיס ( `BASE_SPEED` ) בהדרגה — איטי בערך 110, בינוני 140, מהיר 180 — ומספר התיקון ( `CORRECTION` ) תמיד נשאר קטן ממנה. באתגר האמינות לפעמים לא צריך קוד חדש בכלל — מתארים לקלוד קוד מה קורה מדי פעם ("המכונית יוצאת מהקו בערך פעם ב-10 נסיעות, בעיקול הזה — הנה הקוד שלי"), או עוברים ישר לכיוונון של שלב 4 אם הקוד כבר עובר את המסלול נקי. בחרתם כפתור? מספרים לקלוד קוד שהוא על חיבור דיגיטלי 2.

כותבים כאן את הפנייה...

**אחרי שקלוד קוד עזר — אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?**

מעלים את הקוד עם כבל ה-USB, מנתקים את הכבל, ובודקים על המסלול עם הסוללות. אם זה לא עובד כמו שרצינו, חוזרים לקלוד קוד עם (א), (ב) ו-(ג) חדשים.

כותבים כאן...

## שלב 4 — בודקים (TEST)

**המכונית עומדת במטרה שקבעתם? בודקים על המסלול האמיתי.**

מסלול מורכב — המכונית עושה בצומת בדיוק את מה שתכננתם? אתגר מהירות — מודדים זמן הקפה עם סטופר ורושמים אותו. אתגר אמינות — סופרים נסיעות נקיות ברצף, עד 10. אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים מה, חוזרים לקלוד קוד, ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי — זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

☐ מכווננים את המספרים — אחד בכל פעם.

- המכונית **עפה מהעיקול** — מורידים את מהירות הבסיס או בוחרים תיקון חזק יותר.
- המכונית **מתנדנדת על הקטע הישר** — מקטינים את התיקון.
- המכונית **בורחת מהקו** במקום להיצמד אליו — רק במקרה הזה הופכים את `LINE_IS_HIGH` בקוד.
- כיוונון לוקח שניים-שלושה ניסיונות — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

## 🎬 שלב 5 — מראים (SHOW)

1. כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.
2. מראים **נסיעה מלאה** מול המורה או מול חבר – עמידה במטרה שקבעתם. מסבירים במשפט או שניים מה הייתה המטרה ואיך הגעתם אליה.
3. אם רוצים, מצלמים תמונה של המכונית על המסלול ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 4 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

### תקועים בשלב כלשהו?

- המתכנן פתוח בכוונה – אין בו תשובה אחת נכונה. להיתקע זה חלק טבעי כשמעצבים אתגר משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשנתקעים שוב באותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות – מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.
- ודבר אחד נשאר קבוע: חיבור הלחמה שנשבר באמצע הנסיעות הוא תחזוקה, לא כישלון – וכל דבר שקשור להלחמה, קוראים למורה, תמיד (הכללים בכרטיסיות R4 ו-R6).

## השלמתם את פרויקט 4!

עיצבתם אתגר משלכם למכונית – מטרה שקבעתם, מסלול שציירתם והדבקתם, וקוד שבניתם עם קלוד קוד – עד שהמכונית עמדה במטרה שלכם.